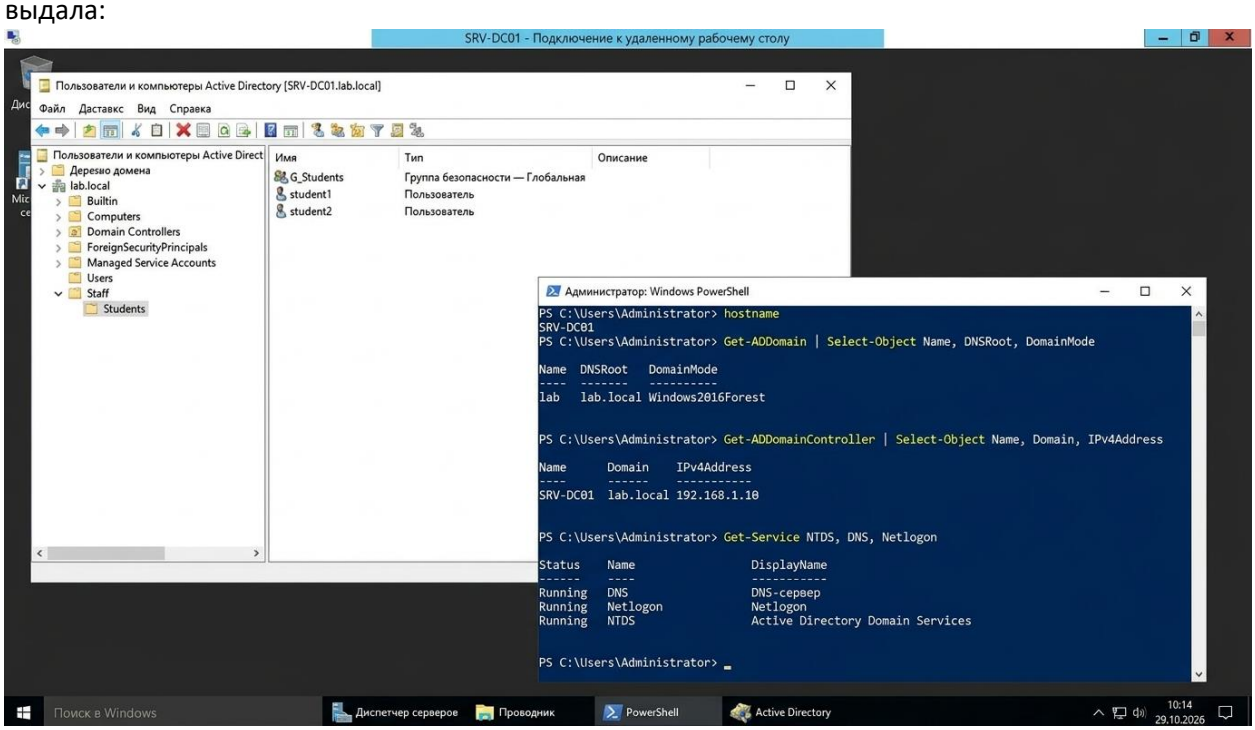
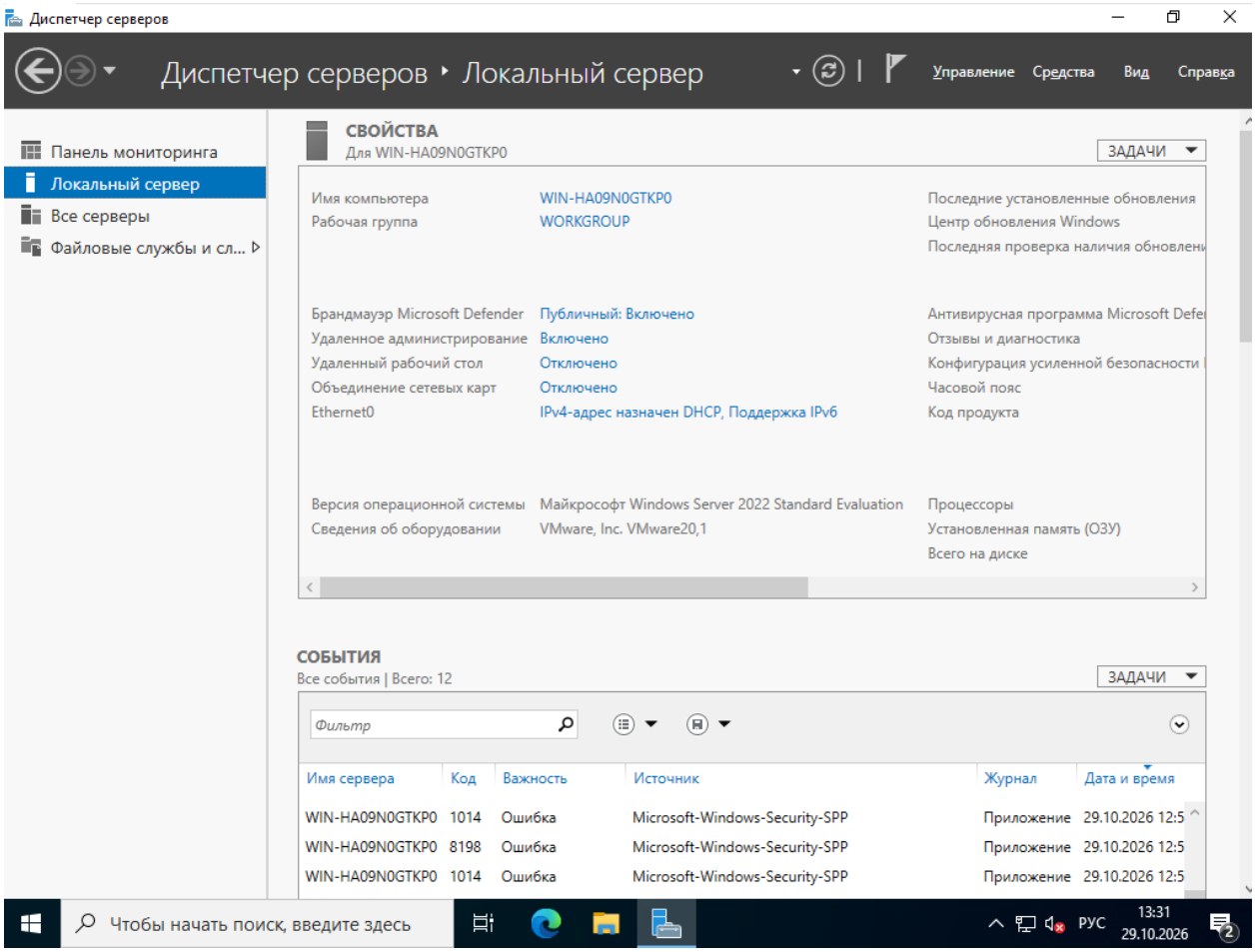
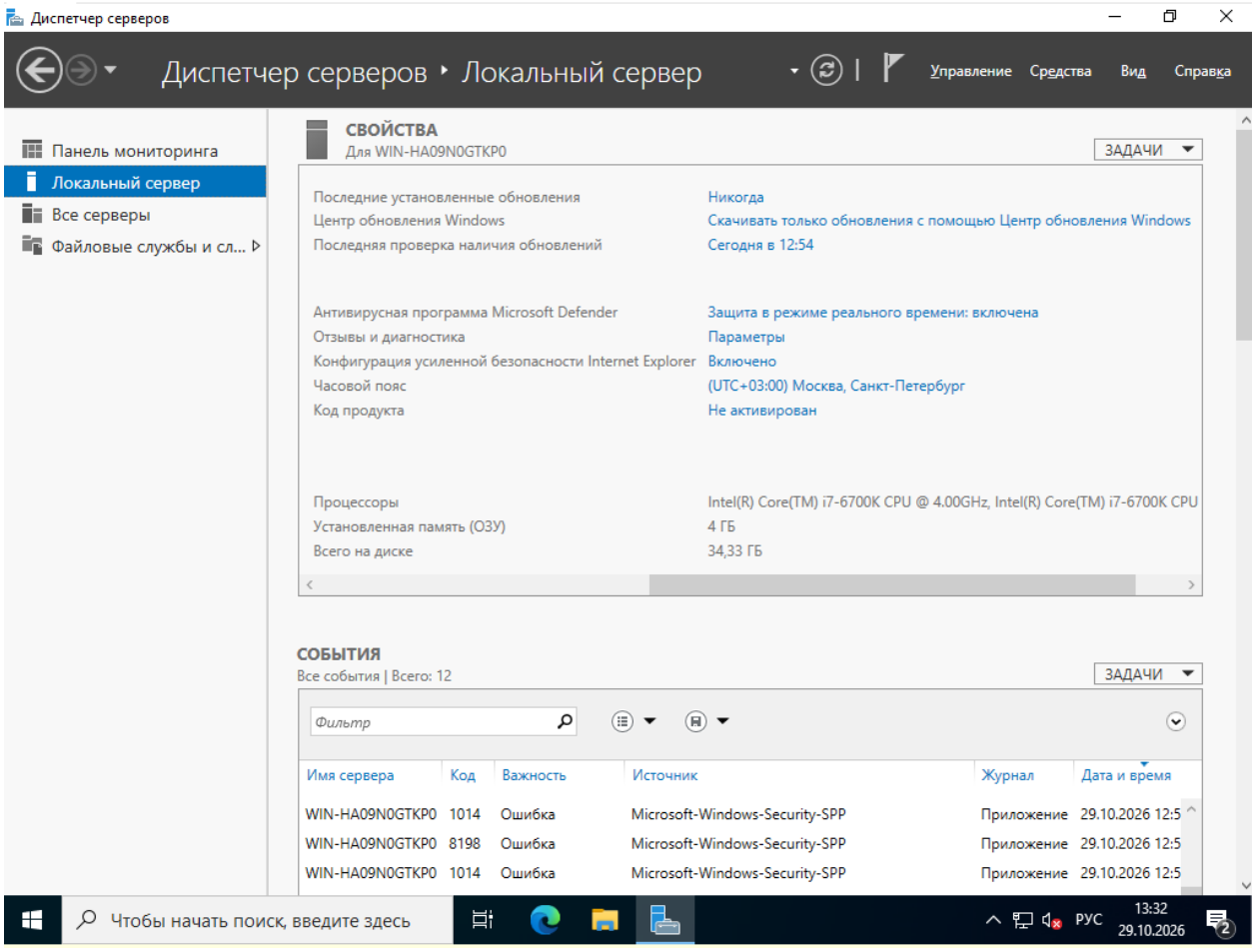
Перед началом лабы интересный факт:

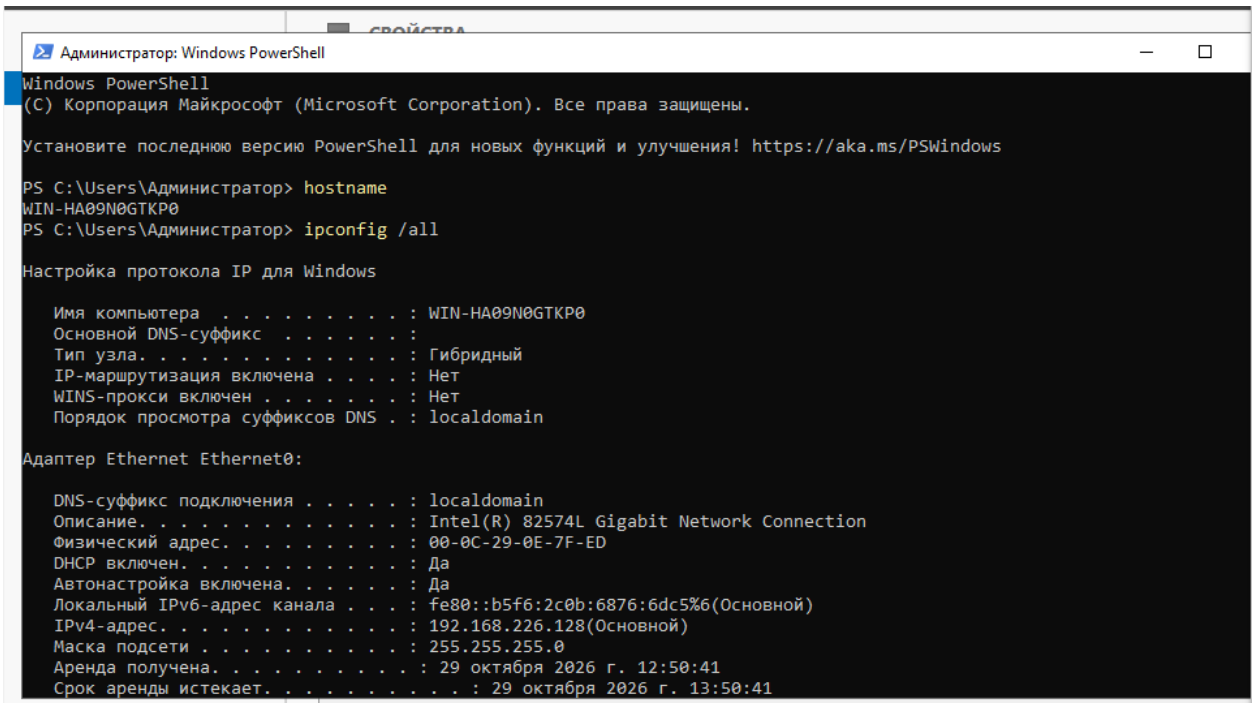
Попросил нейронку нагенерить скриншотов к отчёту, предоставив ей текст заданий, во, что выдала:

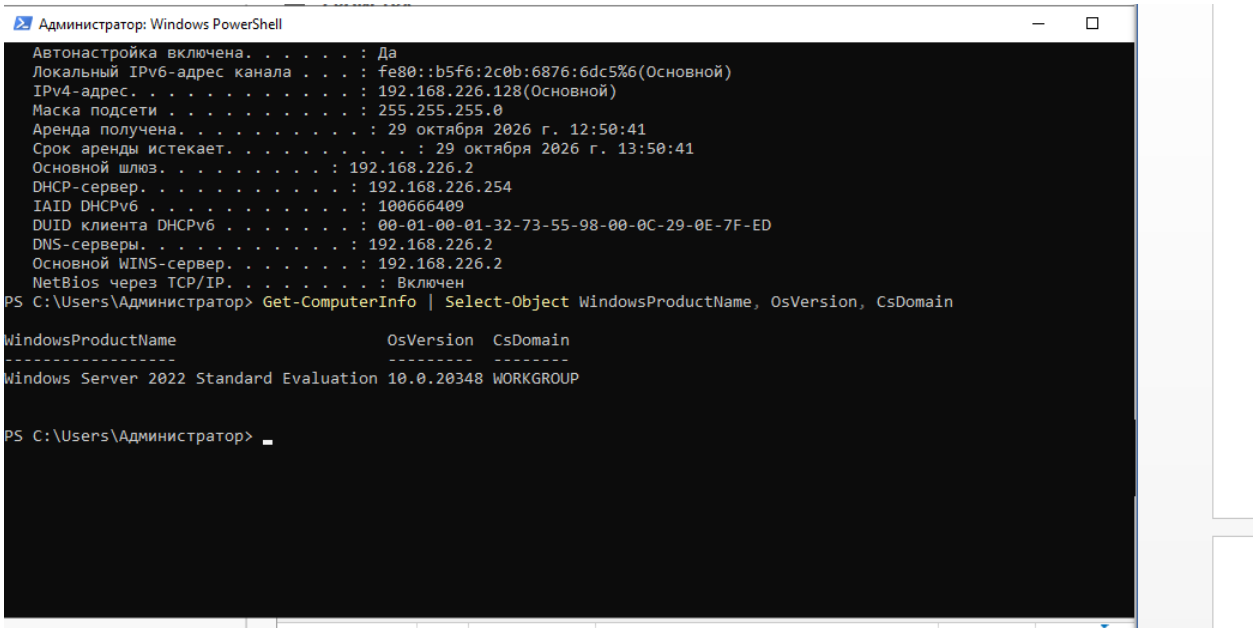


Цель работы: Изучить принципы администрирования серверных операционных систем семейства Windows: развёртывание контроллера домена Active Directory (AD DS) и службы DNS, управление организационными подразделениями (OU), пользователями и группами безопасности, настройка сетевого доступа к файловым ресурсам (SMB и NTFS), централизованное управление конфигурацией с помощью групповых политик (GPO), а также мониторинг журнала событий безопасности, служб и процессов с использованием графической оснастки и командлетов PowerShell.


Диспетчер серверов
Диспетчер серверов ▸ Локальный сервер
Управление Средства Вид Справка
Панель мониторинга
Локальный сервер
Все серверы
Файловые службы и сл...
СВОЙСТВА
Для WIN-HA09N0GTKP0
ЗАДАЧИ
Имя компьютера WIN-HA09N0GTKP0
Рабочая группа WORKGROUP
Последние установленные обновления
Центр обновления Windows
Последняя проверка наличия обновлени
Брандмауэр Microsoft Defender Публичный: Включено
Удаленное администрирование Включено
Удаленный рабочий стол Отключено
Объединение сетевых карт Отключено
Ethernet0 IPv4-адрес назначен DHCP, Поддержка IPv6
Антивирусная программа Microsoft Defe
Отзывы и диагностика
Конфигурация усиленной безопасности
Часовой пояс
Код продукта
Версия операционной системы Майкрософт Windows Server 2022 Standard Evaluation
Сведения об оборудовании VMware, Inc. VMware20,1
Процессоры
Установленная память (ОЗУ)
Всего на диске
СОБЫТИЯ
Все события | Всего: 12
ЗАДАЧИ
Фильтр
Имя сервера Код Важность Источник Журнал Дата и время
WIN-HA09N0GTKP0 1014 Ошибка Microsoft-Windows-Security-SPP Приложение 29.10.2026 12:5
WIN-HA09N0GTKP0 8198 Ошибка Microsoft-Windows-Security-SPP Приложение 29.10.2026 12:5
WIN-HA09N0GTKP0 1014 Ошибка Microsoft-Windows-Security-SPP Приложение 29.10.2026 12:5
Чтобы начать поиск, введите здесь
РУС 13:31 29.10.2026

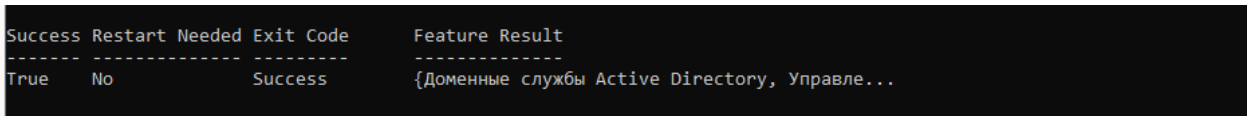

Диспетчер серверов
Диспетчер серверов ▸ Локальный сервер
Управление Средства Вид Справка
Панель мониторинга
Локальный сервер
Все серверы
Файловые службы и сл...
СВОЙСТВА
Для WIN-HA09N0GTKP0
ЗАДАЧИ
Последние установленные обновления Никогда
Центр обновления Windows Скачивать только обновления с помощью Центр обновления Windows
Последняя проверка наличия обновлений Сегодня в 12:54
Антивирусная программа Microsoft Defender Защита в режиме реального времени: включена
Отзывы и диагностика Параметры
Конфигурация усиленной безопасности Internet Explorer Включено
Часовой пояс (UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург
Код продукта Не активирован
Процессоры Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU
Установленная память (ОЗУ) 4 ГБ
Всего на диске 34,33 ГБ
СОБЫТИЯ
Все события | Всего: 12
ЗАДАЧИ
Фильтр
Имя сервера Код Важность Источник Журнал Дата и время
WIN-HA09N0GTKP0 1014 Ошибка Microsoft-Windows-Security-SPP Приложение 29.10.2026 12:5
WIN-HA09N0GTKP0 8198 Ошибка Microsoft-Windows-Security-SPP Приложение 29.10.2026 12:5
WIN-HA09N0GTKP0 1014 Ошибка Microsoft-Windows-Security-SPP Приложение 29.10.2026 12:5
Чтобы начать поиск, введите здесь
РУС 13:32 29.10.2026


Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\Администратор> hostname
WIN-HA09N0GTKP0
PS C:\Users\Администратор> ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . : WIN-HA09N0GTKP0
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : localdomain
Адаптер Ethernet Ethernet0:
DNS-суффикс подключения . . . . . : localdomain
Описание. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Физический адрес. . . . . : 00-0C-29-0E-7F-ED
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b5f6:2c0b:6876:6dc5%6(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.226.128(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 29 октября 2026 г. 12:50:41
Срок аренды истекает. . . . . : 29 октября 2026 г. 13:50:41


Администратор: Windows PowerShell
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b5f6:2c0b:6876:6dc5%6(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.226.128(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 29 октября 2026 г. 12:50:41
Срок аренды истекает. . . . . : 29 октября 2026 г. 13:50:41
Основной шлюз. . . . . : 192.168.226.2
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.226.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-32-73-55-98-00-0C-29-0E-7F-ED
DNS-серверы. . . . . : 192.168.226.2
Основной WINS-сервер. . . . . : 192.168.226.2
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
PS C:\Users\Администратор> Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, OsVersion, CsDomain
WindowsProductName OsVersion CsDomain
Windows Server 2022 Standard Evaluation 10.0.20348 WORKGROUP
PS C:\Users\Администратор>


PS C:\Users\Администратор> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools


Начать установку...
29 %
[ooooooooooooooooooooooooooooooooo]


Success Restart Needed Exit Code Feature Result
True No Success {Доменные службы Active Directory, Управле...

```
Install-ADDSForest

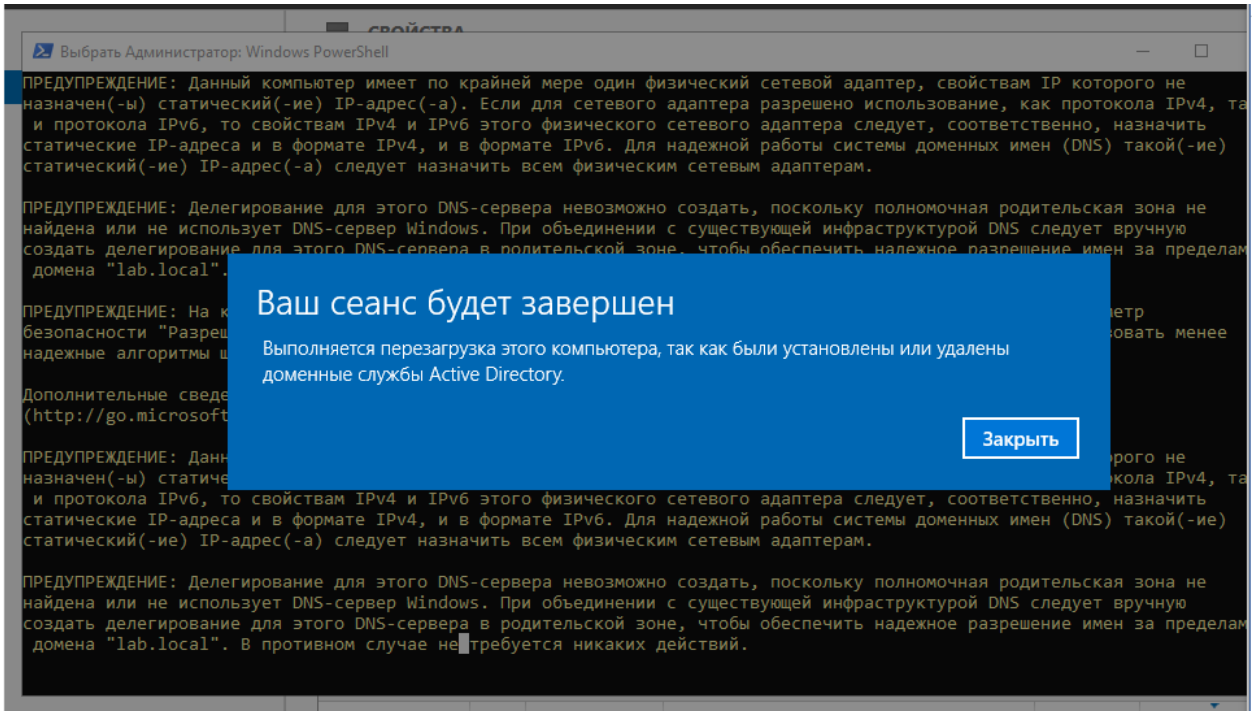
  Проверка среды и введенных пользователем данных
     Идет проверка предварительных требований для операции контроллера домена...
     [                                                                              ]

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {Доменные службы Active Directory, Управле...

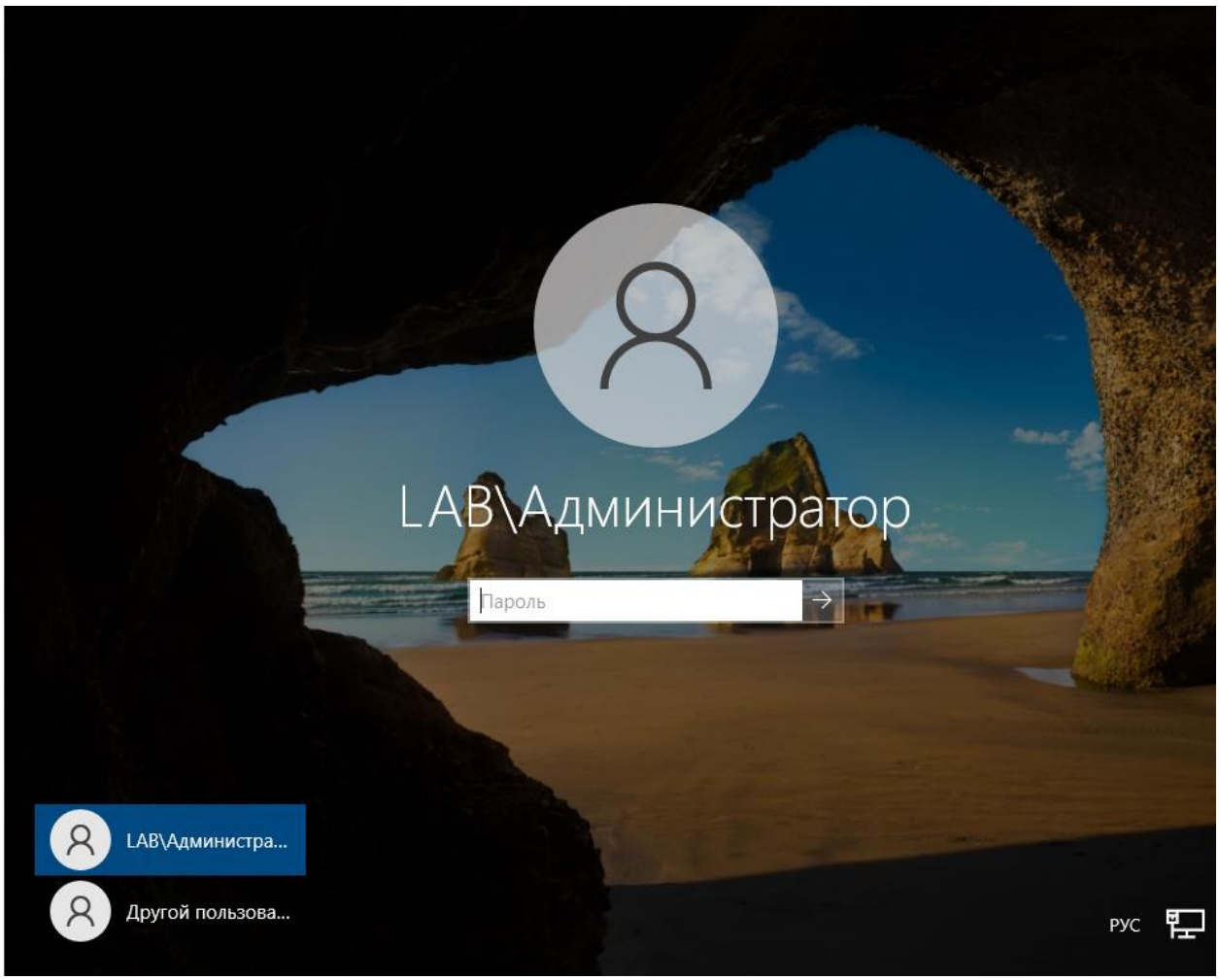

PS C:\Users\Администратор> Install-ADDSForest -DomainName "lab.local" -DomainNetbiosName "LAB" -InstallDns
SafeModeAdministratorPassword: ********
Подтвердить SafeModeAdministratorPassword: ********

Целевой сервер будет настроен в качестве контроллера домена и перезапущен после завершения этой операции.
Вы хотите продолжить эту операцию?
[Y] Да - Y  [A] Да для всех - A  [N] Нет - N  [L] Нет для всех - L  [S] Приостановить - S  [?] Справка
(значением по умолчанию является "Y"):Y
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На контроллерах домена под управлением Windows Server 2022 по умолчанию применяется параметр
безопасности "Разрешать алгоритмы шифрования, совместимые с Windows NT 4.0", который не позволяет использовать менее
надежные алгоритмы шифрования при создании сеансов по защищенным каналам.

Дополнительные сведения об этом параметре см. в статье 942564 базы знаний
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
```



1.




```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Администратор> Get-ADDomain | Select-Object Name, DNSRoot, DomainMode

Name DNSRoot          DomainMode
---- -------          ----------
lab  lab.local Windows2016Domain


PS C:\Users\Администратор> Get-ADDomainController | Select-Object Name, Domain, IPv4Address

Name            Domain    IPv4Address
----            ------    -----------
WIN-HA09N0GTKP0 lab.local 192.168.226.128


PS C:\Users\Администратор> Get-Service NTDS, DNS, Netlogon

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DNS                DNS-сервер
Running  Netlogon           Сетевой вход в систему
Running  NTDS               Доменные службы Active Directory
```

Я выполнил команду Rename-Computer -NewName "SRV-DC01" -Restart в конце первого задания, бо не заметил что в задании подготовки был ещё 4 пункт.

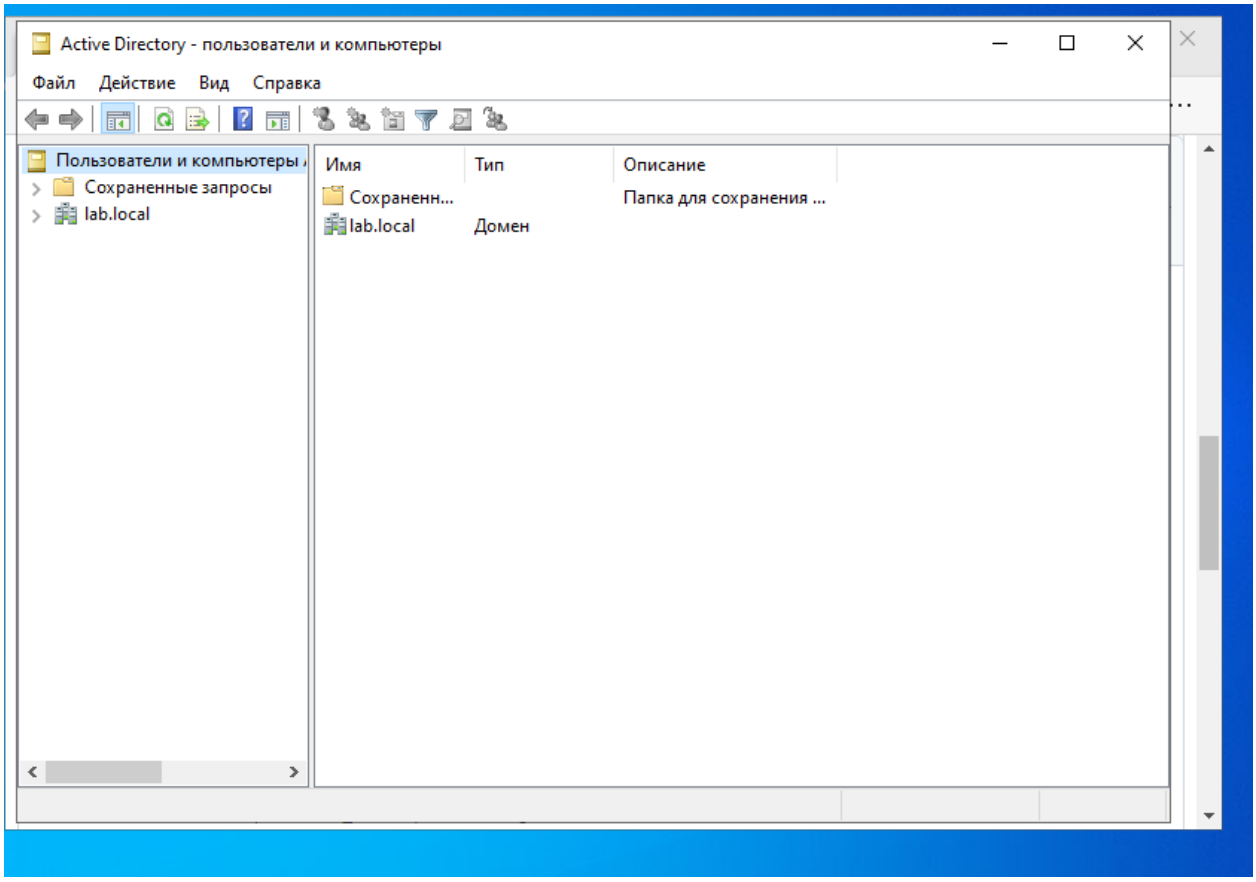
```
PS C:\Users\Администратор> hostname
SRV-DC01
```

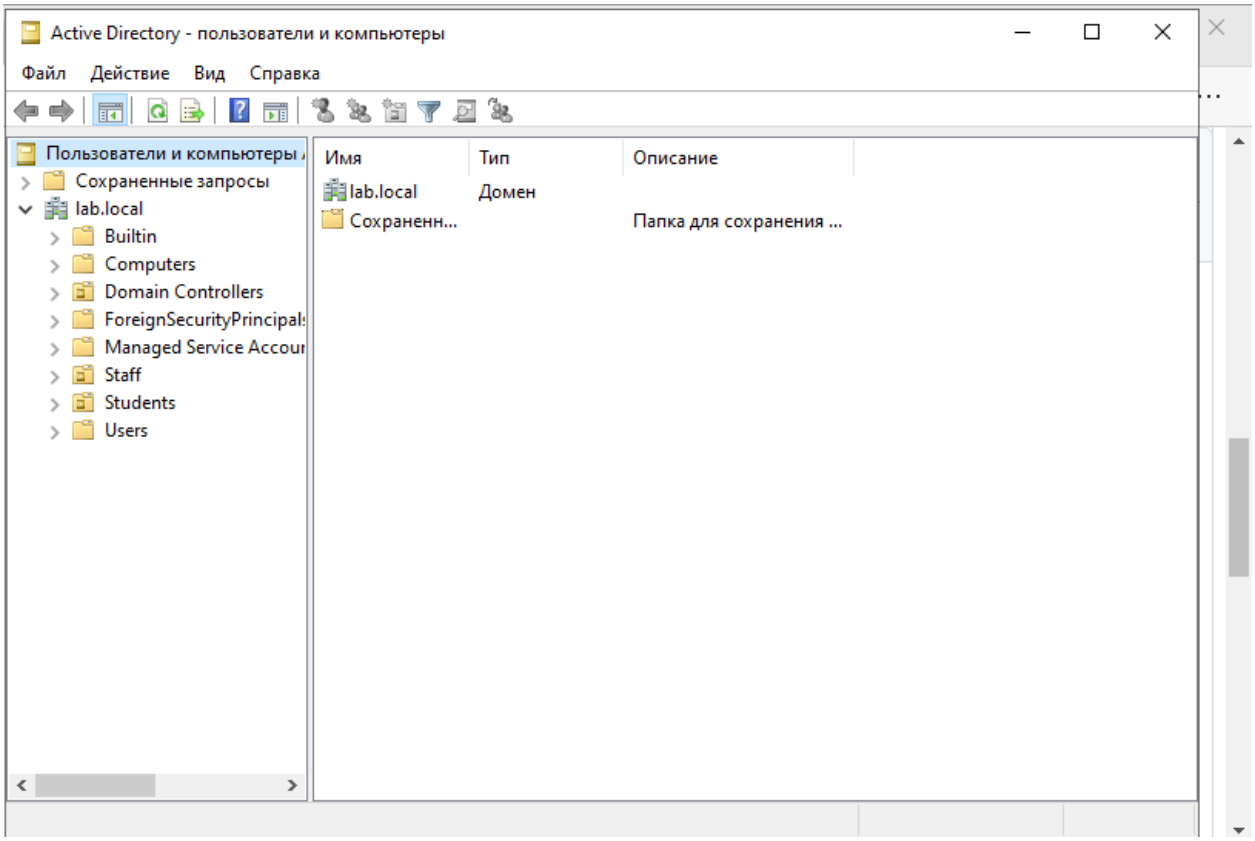
Служба Active Directory неразрывно связана с DNS: клиенты и серверы ищут контроллеры домена, глобальные каталоги и службы аутентификации с помощью специальных служебных

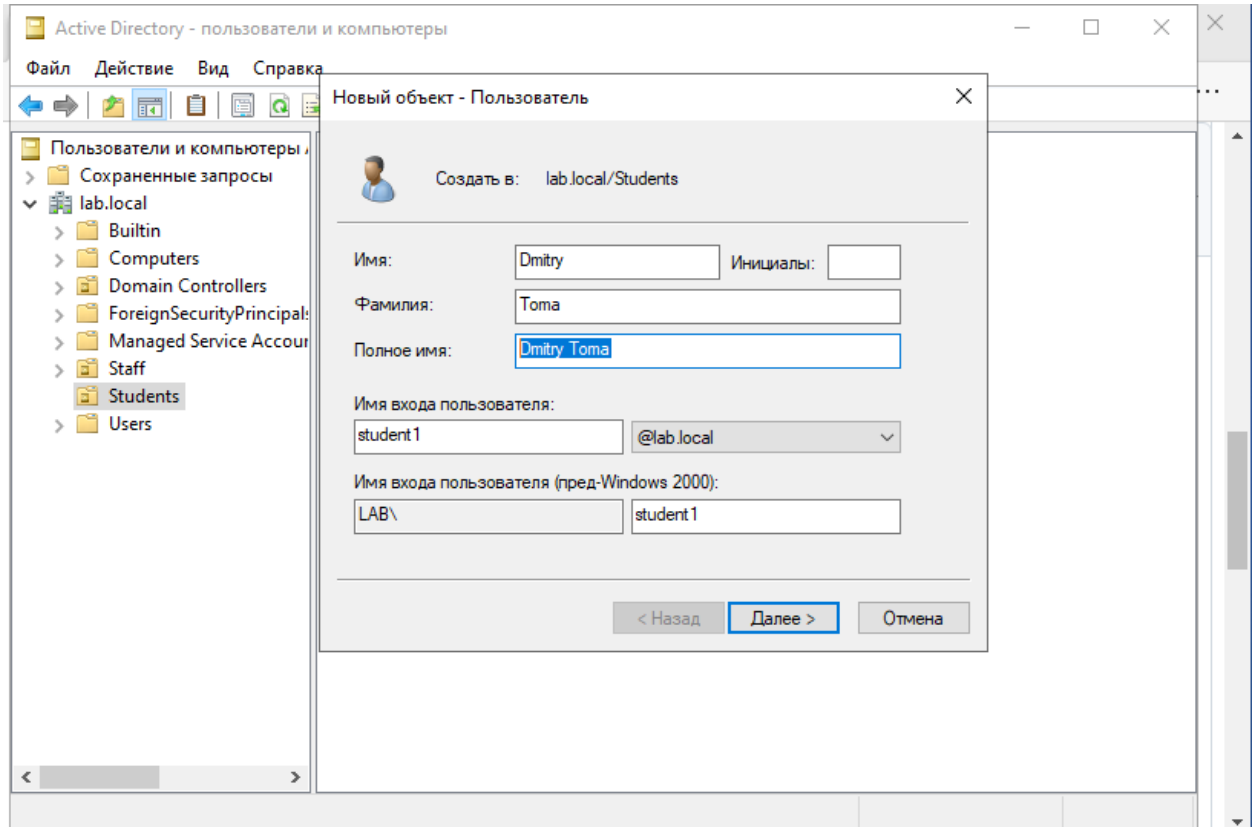
записей, которые хранятся на DNS-сервере. Без DNS компьютеры не смогут найти контроллер домена в сети. Контроллер домена сам является авторитетным DNS-сервером для зоны lab.local.

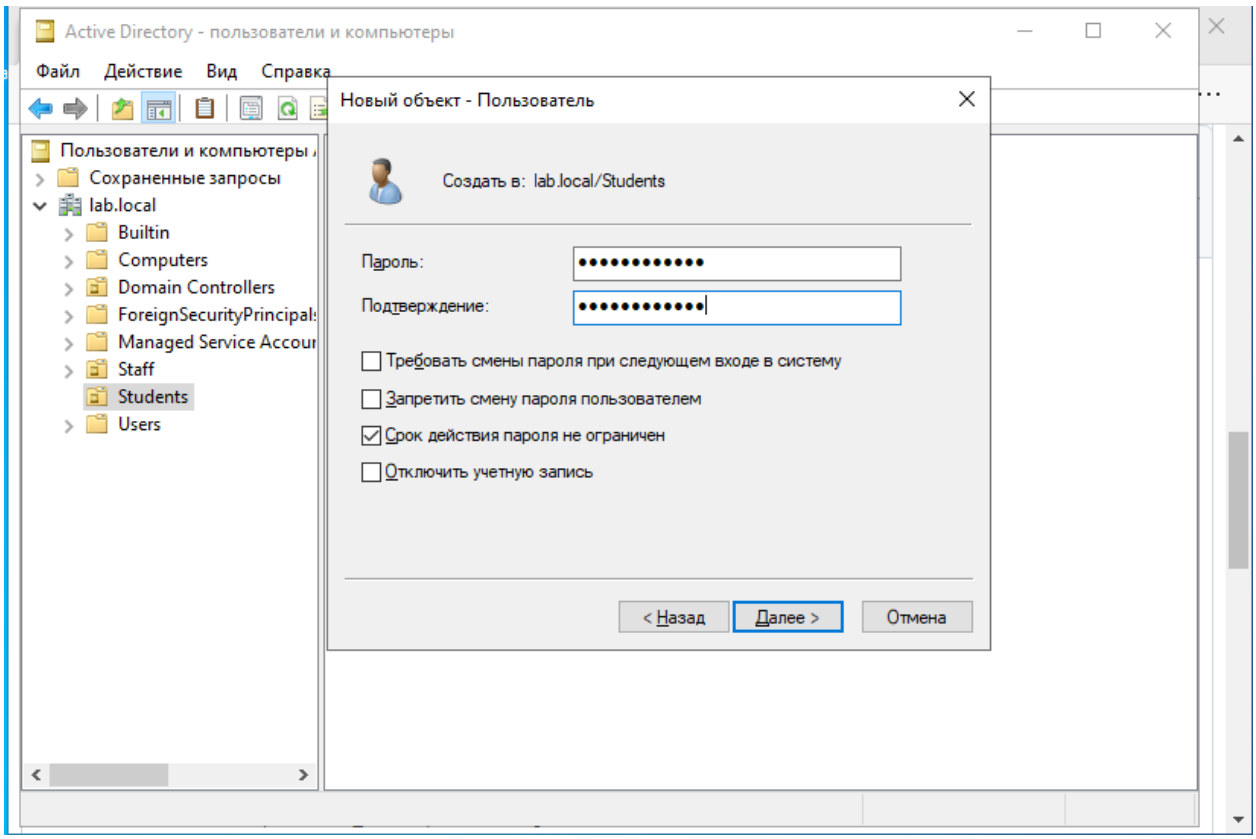
Чтобы сам контроллер домена мог корректно разрешать доменные имена своего леса, регистрировать собственные SRV-записи и реплицировать данные AD, он должен обращаться к своей локальной службе DNS. Если указать внешний публичный DNS (например, 8.8.8.8), сервер не найдёт зону lab.local, и работа AD нарушится.

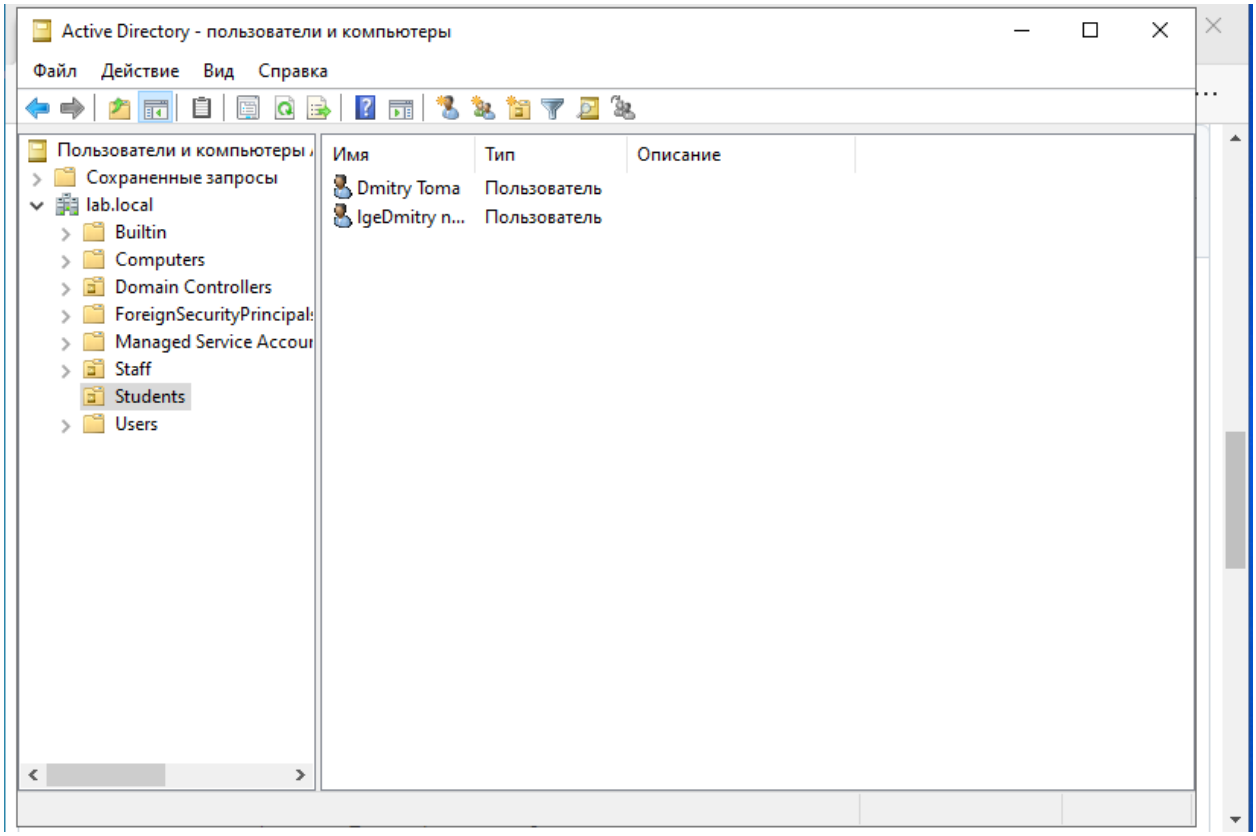
2.

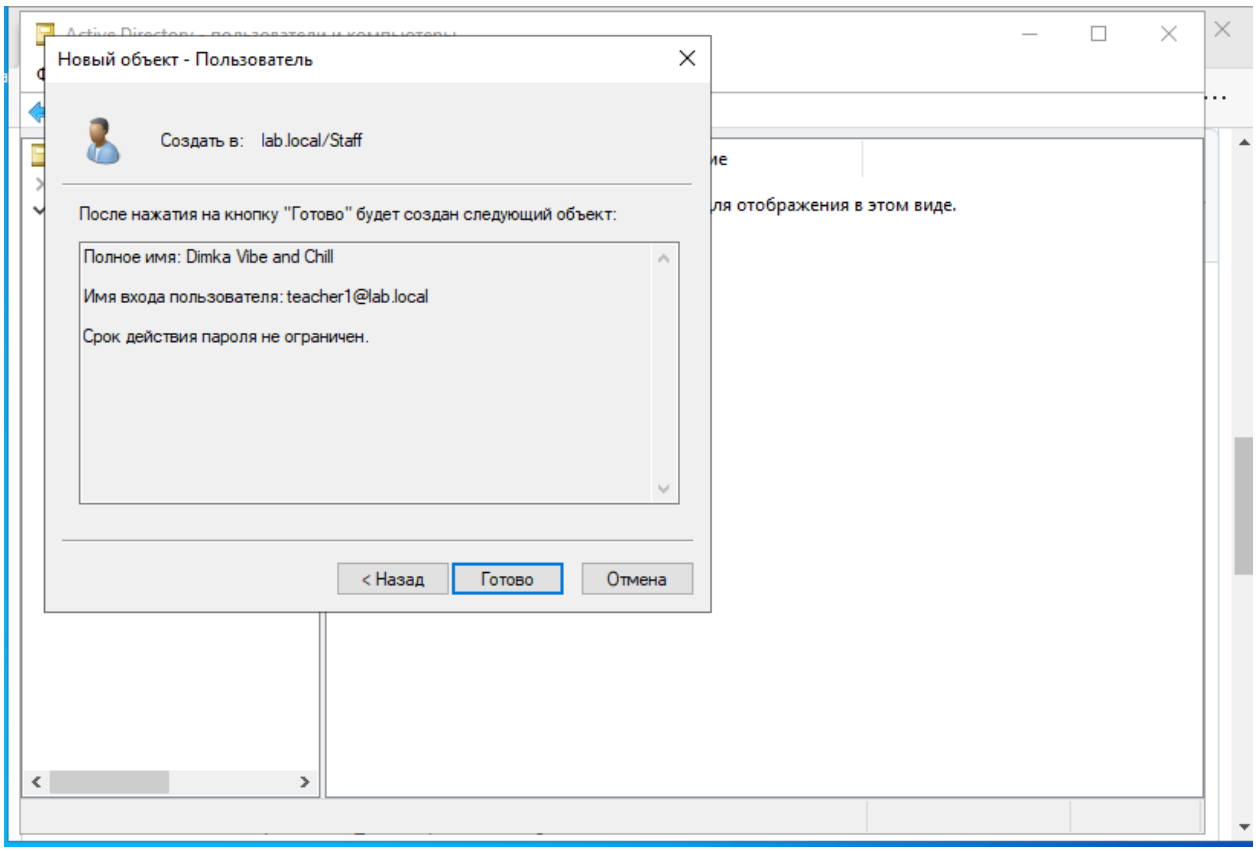


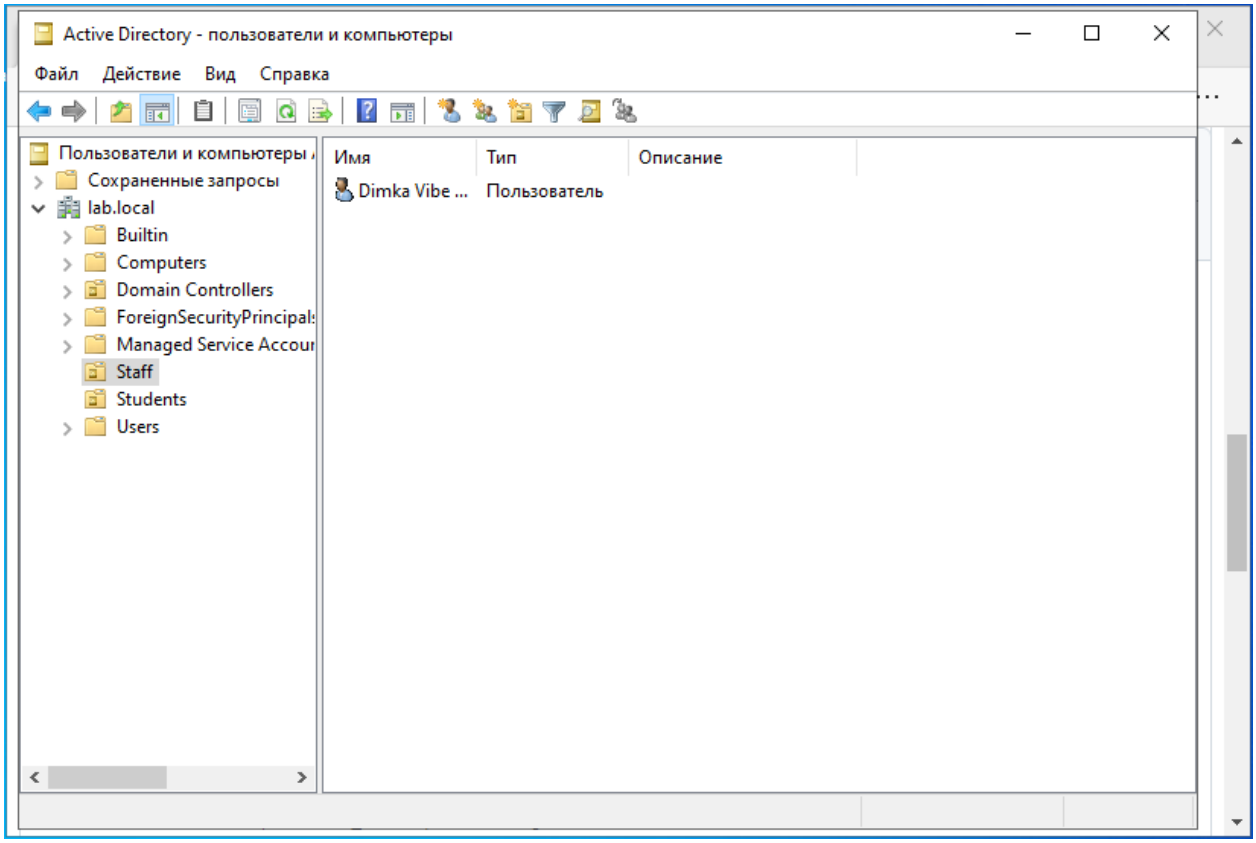

Active Directory - пользователи и компьютеры
Файл Действие Вид Справка
Пользователи и компьютеры
Сохраненные запросы
lab.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accou
Staff
Students
Users
Имя
Тип
Описание
lab.local
Домен
Сохраненн...
Папка для сохранения ...

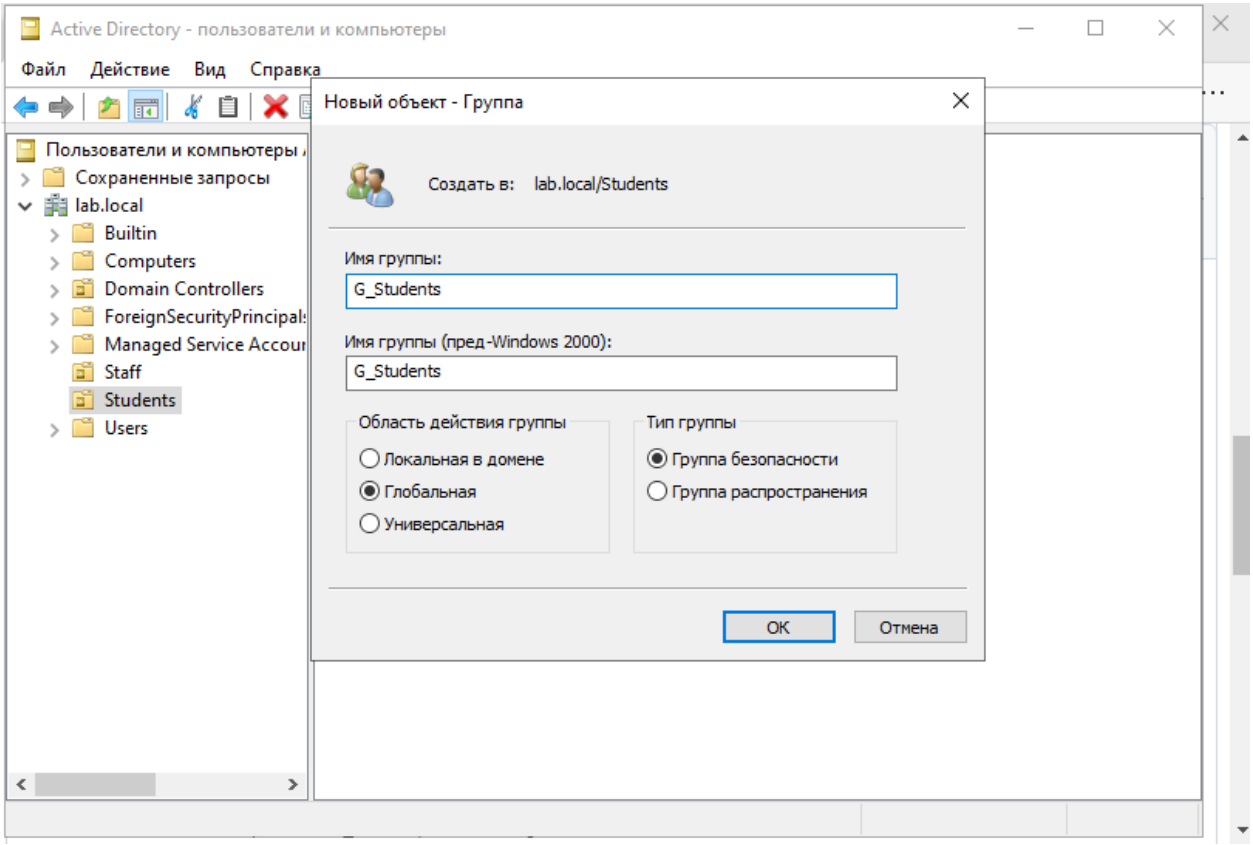

Active Directory - пользователи и компьютеры
Файл Действие Вид Справка
Пользователи и компьютеры
Сохраненные запросы
lab.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accou
Staff
Students
Users
Новый объект - Пользователь
Создать в: lab.local/Students
Имя:
Dmitry
Инициалы:
Фамилия:
Toma
Полное имя:
Dmitry Toma
Имя входа пользователя:
student1
@lab.local
Имя входа пользователя (пред-Windows 2000):
LAB\
student1
< Назад
Далее >
Отмена

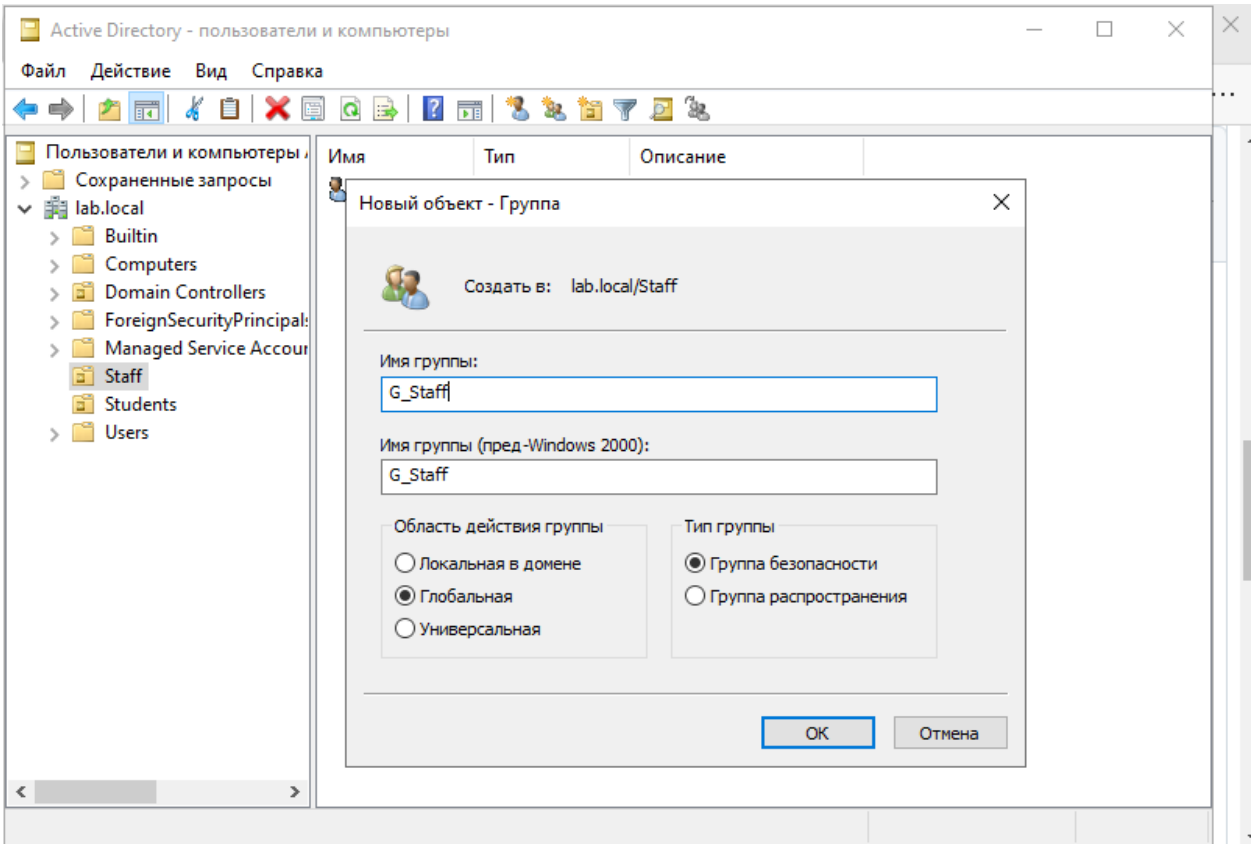

Active Directory - пользователи и компьютеры
Файл Действие Вид Справка
Пользователи и компьютеры
Сохраненные запросы
lab.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accou
Staff
Students
Users
Новый объект - Пользователь
Создать в: lab.local/Students
Пароль:
Подтверждение:
Требовать смены пароля при следующем входе в систему
Запретить смену пароля пользователем
Срок действия пароля не ограничен
Отключить учетную запись
< Назад
Далее >
Отмена

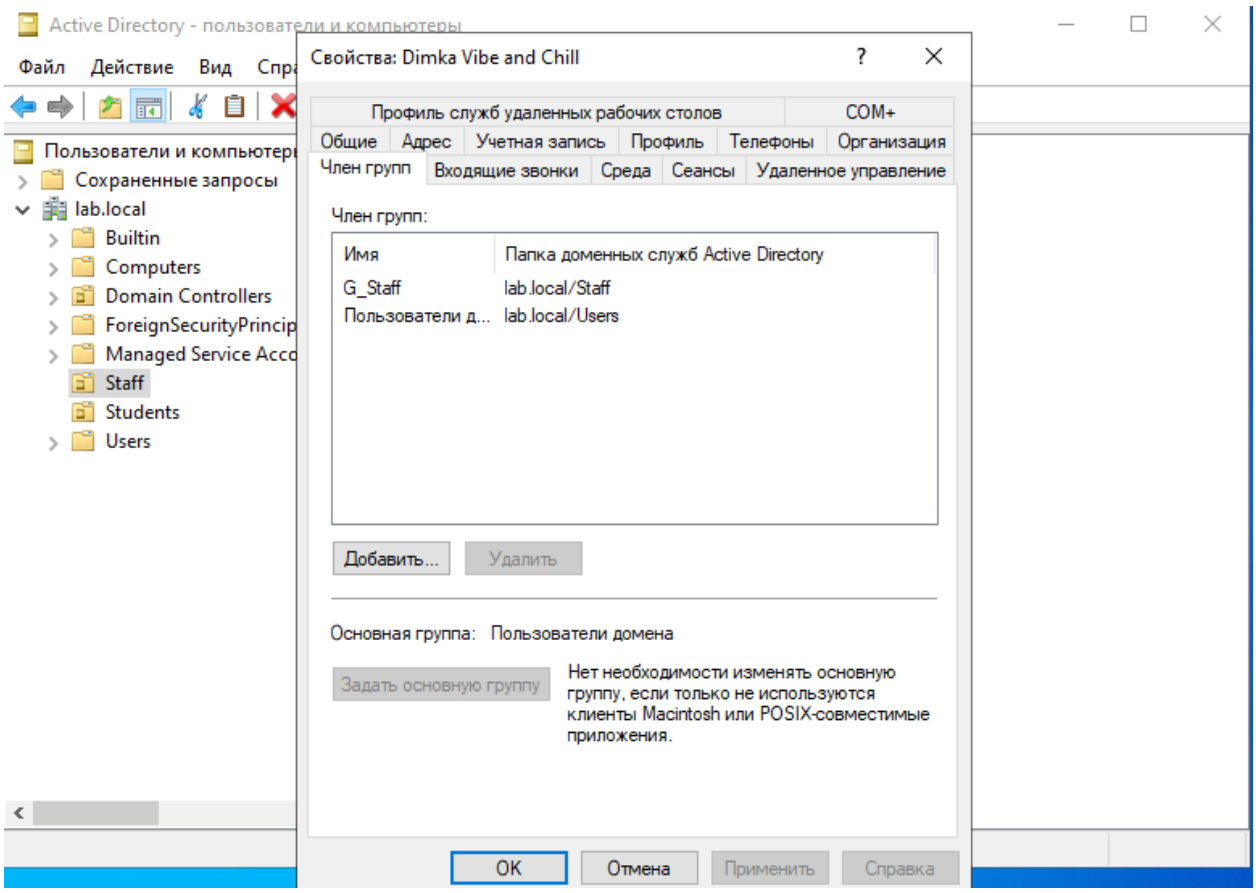

Active Directory - пользователи и компьютеры
Файл Действие Вид Справка
Пользователи и компьютеры
Сохраненные запросы
lab.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accou
Staff
Students
Users
Имя
Тип
Описание
Dmitry Toma
Пользователь
IgeDmitry n...
Пользователь

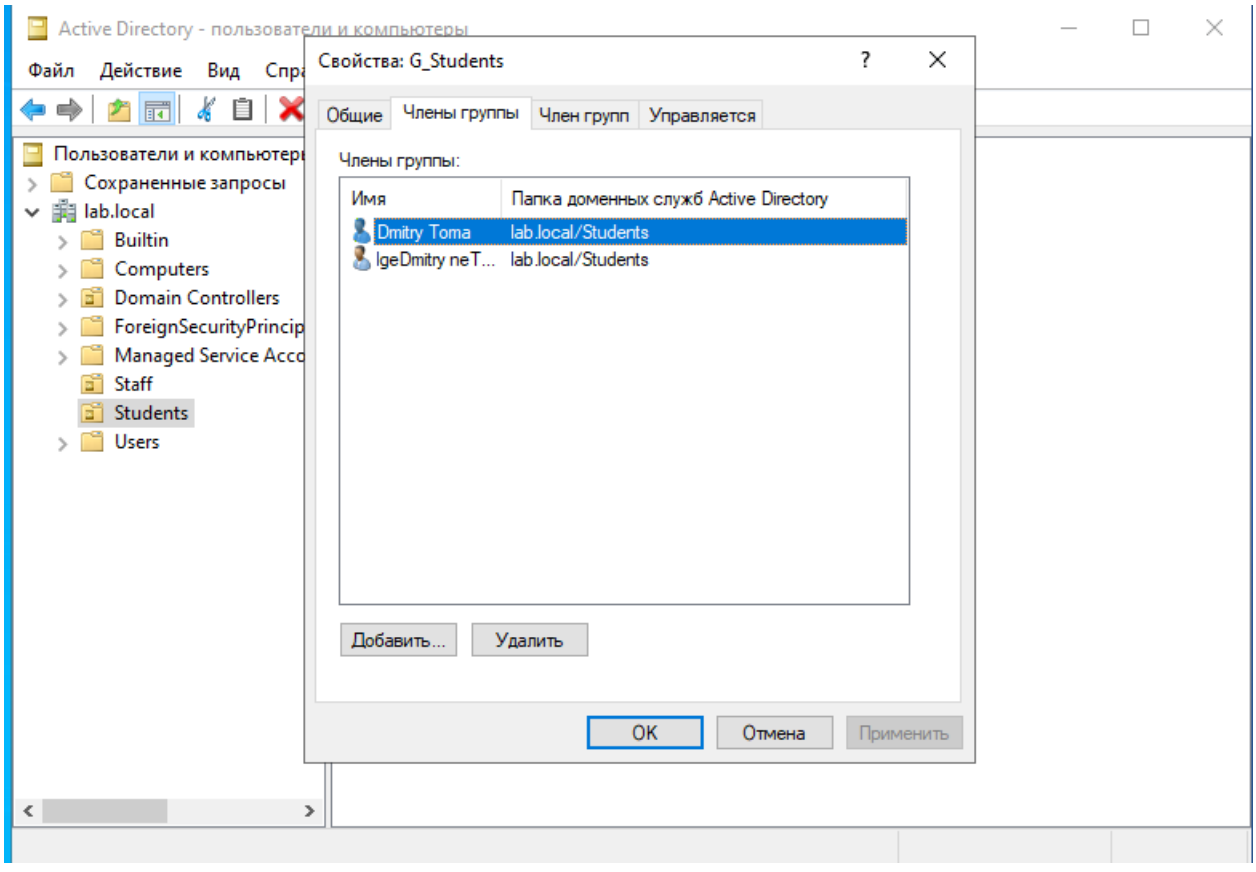

Новый объект - Пользователь
Создать в: lab.local/Staff
После нажатия на кнопку "Готово" будет создан следующий объект:
Полное имя: Dimka Vibe and Chill
Имя входа пользователя: teacher1@lab.local
Срок действия пароля не ограничен.
< Назад
Готово
Отмена


Active Directory - пользователи и компьютеры
Файл
Действие
Вид
Справка
Пользователи и компьютеры
Сохраненные запросы
lab.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accou
Staff
Students
Users
Имя
Тип
Описание
Dimka Vibe ...
Пользователь

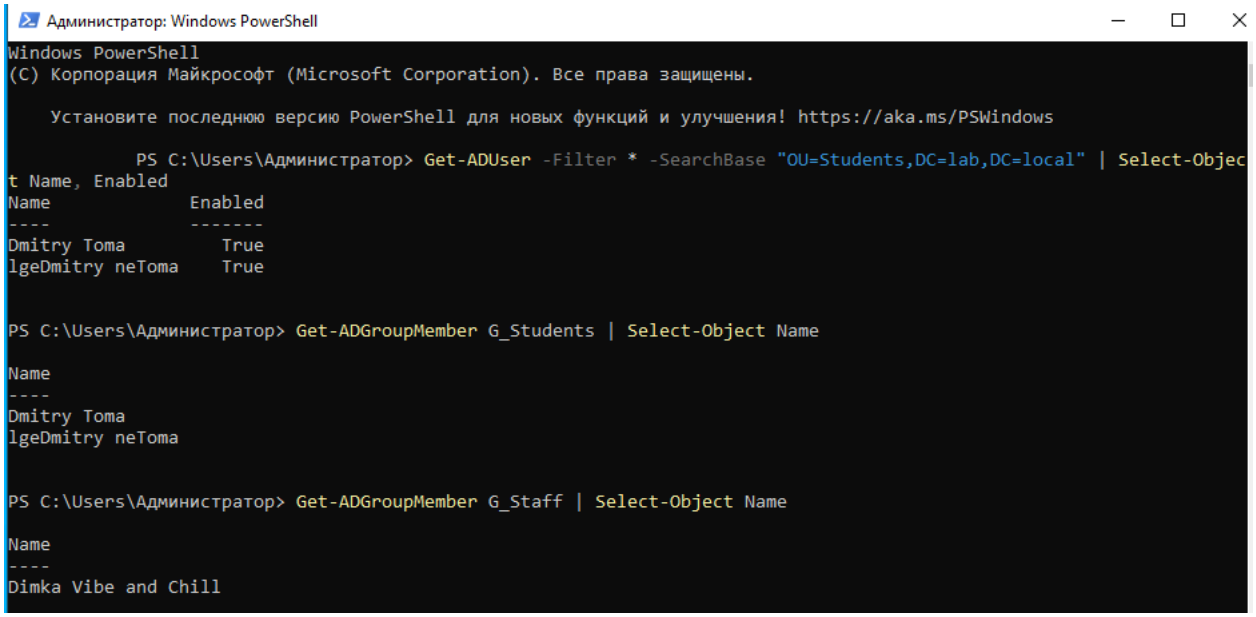

Active Directory - пользователи и компьютеры
Файл Действие Вид Справка
Пользователи и компьютеры
Сохраненные запросы
lab.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accou
Staff
Students
Users
Новый объект - Группа
Создать в: lab.local/Students
Имя группы:
G_Students
Имя группы (пред-Windows 2000):
G_Students
Область действия группы
Локальная в домене
Глобальная
Универсальная
Тип группы
Группа безопасности
Группа распространения
OK
Отмена


Active Directory - пользователи и компьютеры
Файл Действие Вид Справка
Пользователи и компьютеры
Сохраненные запросы
lab.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accou
Staff
Students
Users
Имя
Тип
Описание
Новый объект - Группа
Создать в: lab.local/Staff
Имя группы:
G_Staff
Имя группы (пред-Windows 2000):
G_Staff
Область действия группы
Локальная в домене
Глобальная
Универсальная
Тип группы
Группа безопасности
Группа распространения
OK
Отмена



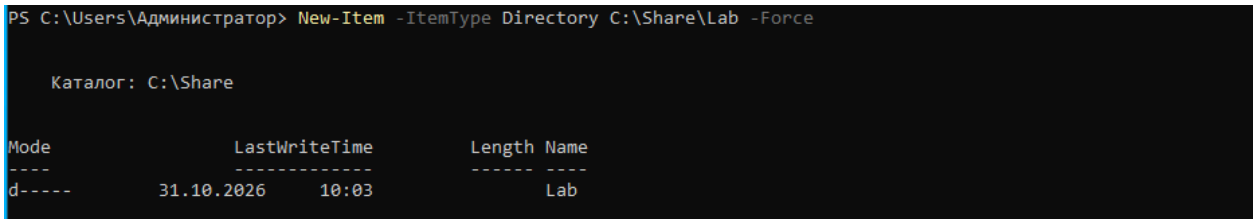


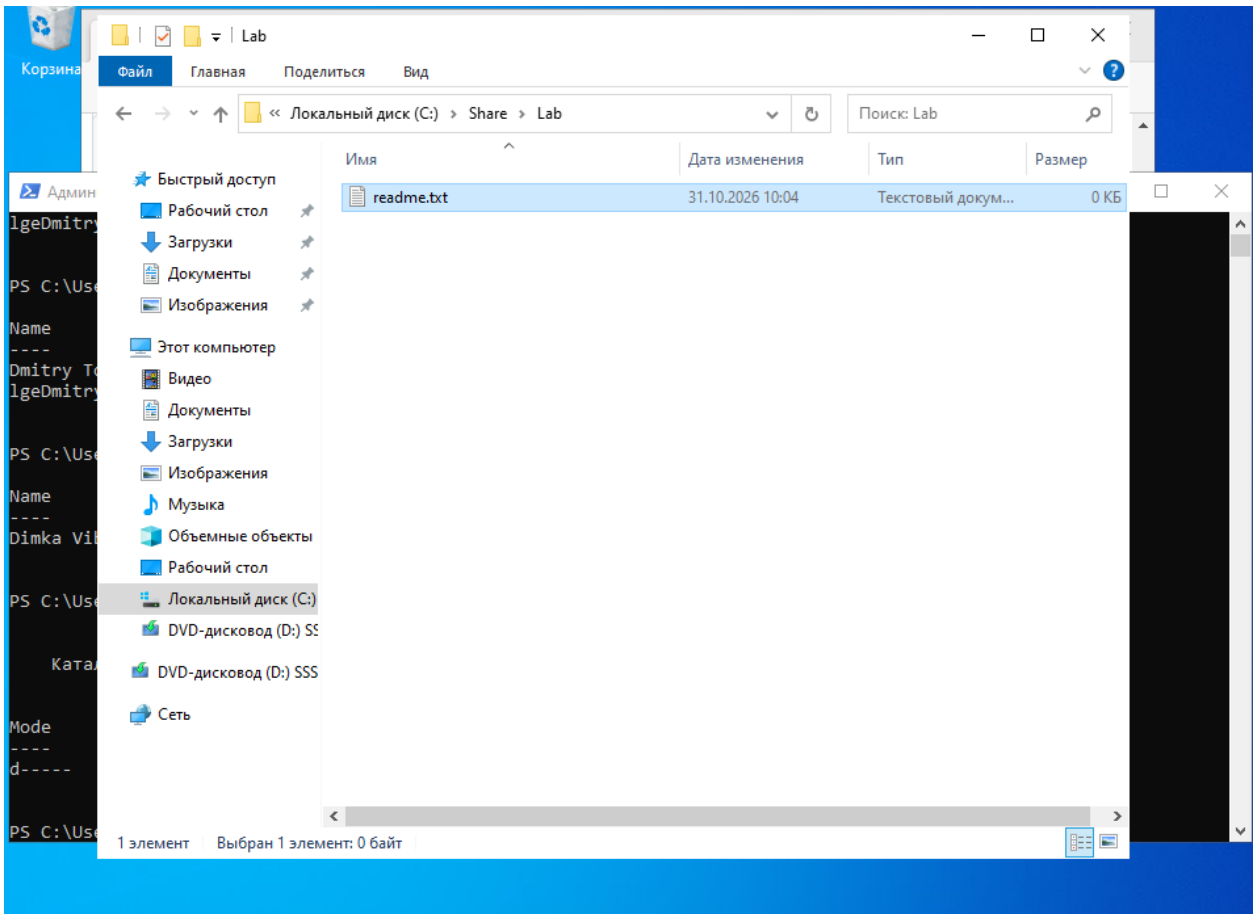
Создание второго студента и добавления в группы через повершел не делал, потому что долго, чота задание не на 12 обещанных минут >:(сделаю тока проверку

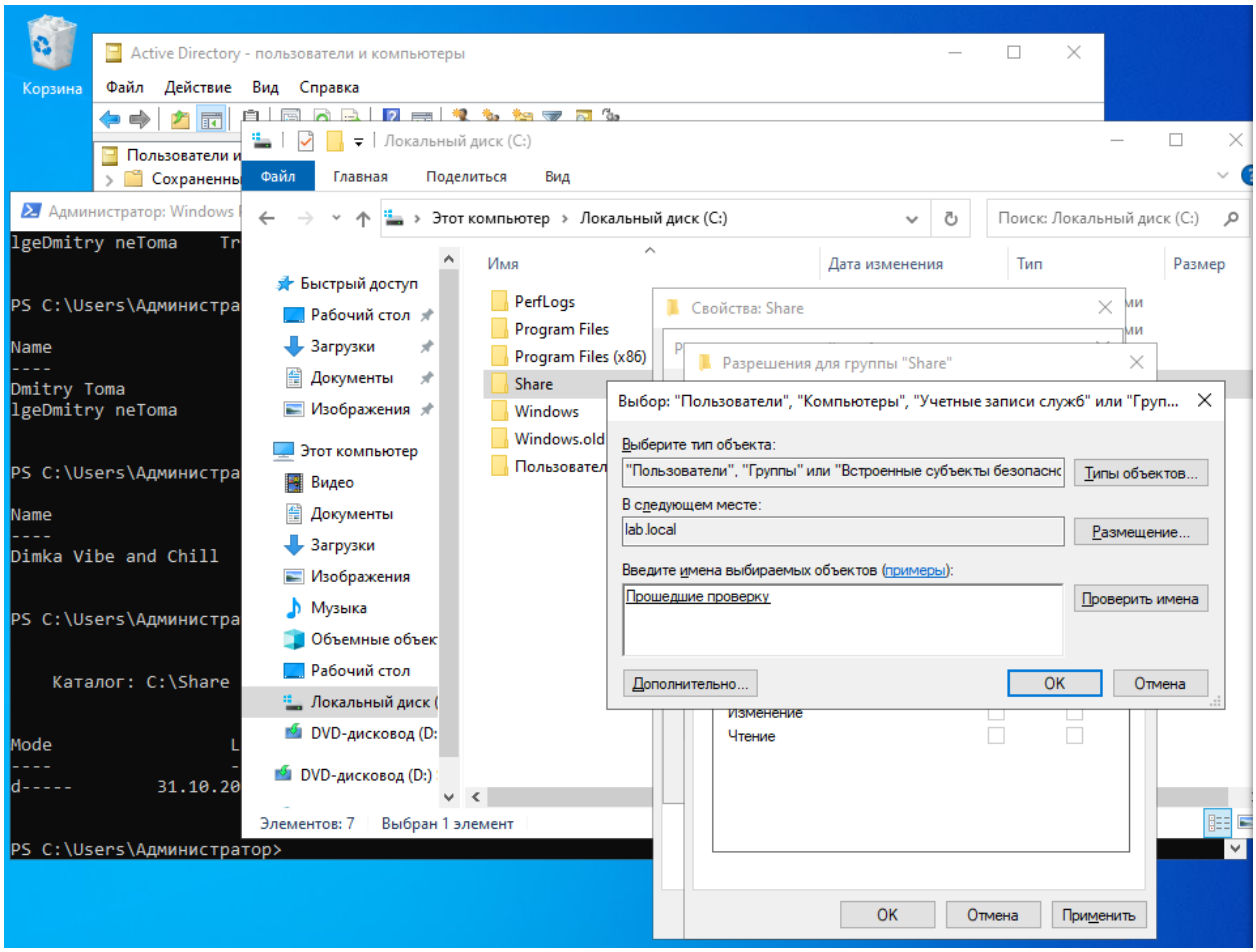


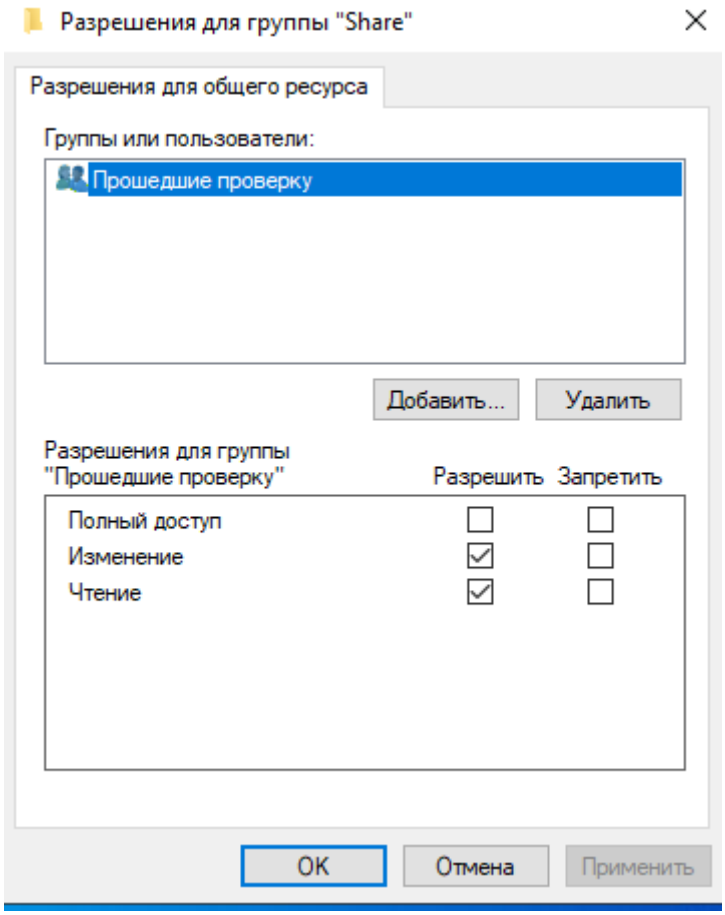
Назначение прав группам значительно упрощает администрирование и снижает риск ошибок безопасности. Если в компании 100 студентов и 20 общих папок, то при приёме нового студента достаточно добавить его в одну группу G_Students, и он автоматически получит доступ ко всем нужным ресурсам. При увольнении или переводе человека достаточно исключить его из группы, вместо того чтобы вручную искать и редактировать списки управления доступом (ACL) на десятках папок и серверов.

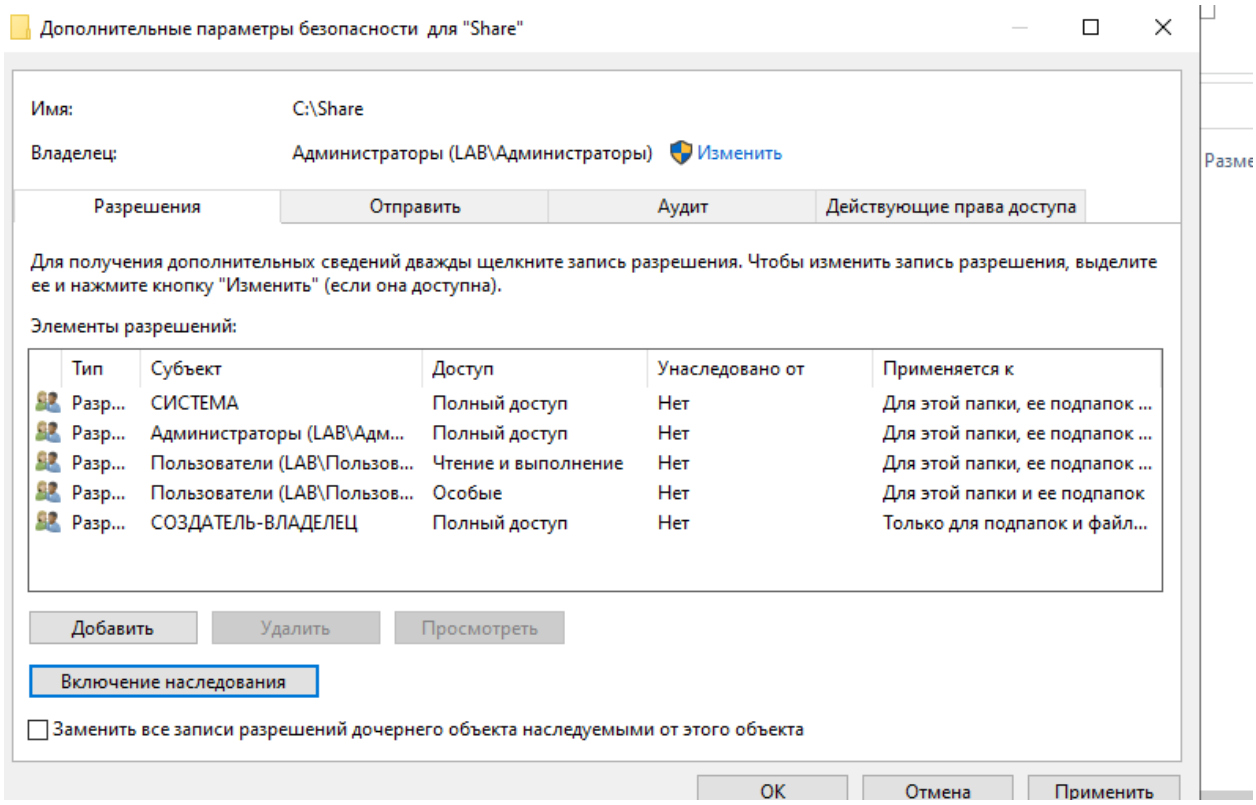
3.

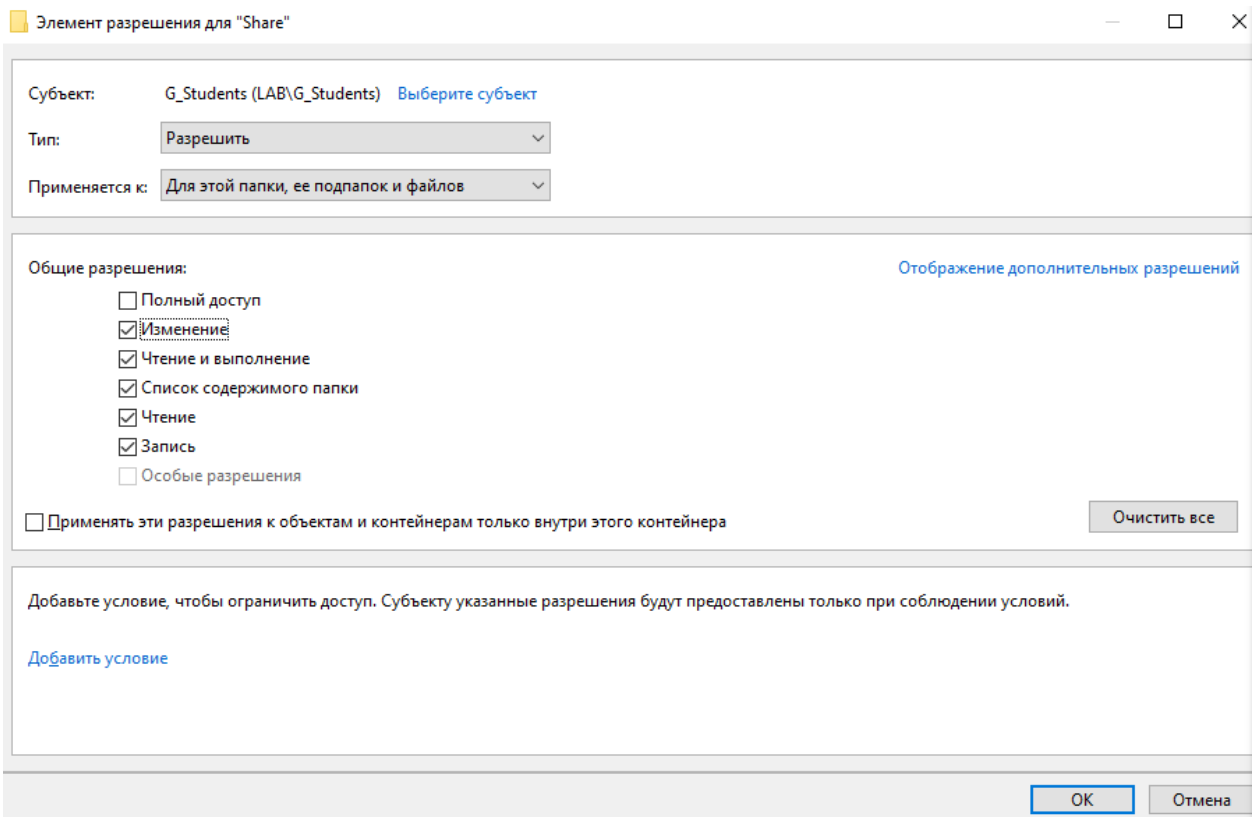


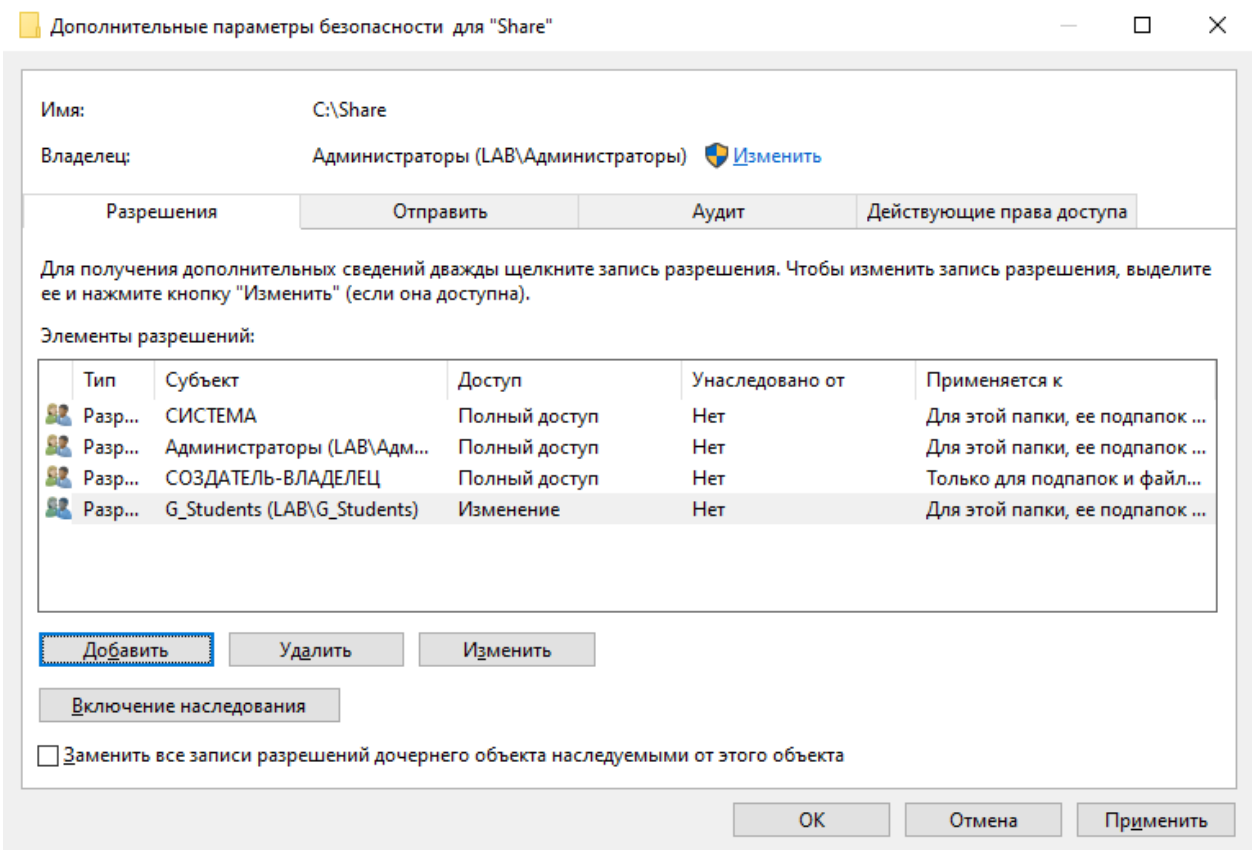

Lab
Файл
Главная
Поделиться
Вид
Локальный диск (C:) › Share › Lab
Поиск: Lab
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
readme.txt
31.10.2026 10:04
Текстовый докум...
0 КБ
Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
Этот компьютер
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Объемные объекты
Рабочий стол
Локальный диск (C:)
DVD-дисковод (D:) SSS
Сеть
1 элемент
Выбран 1 элемент: 0 байт

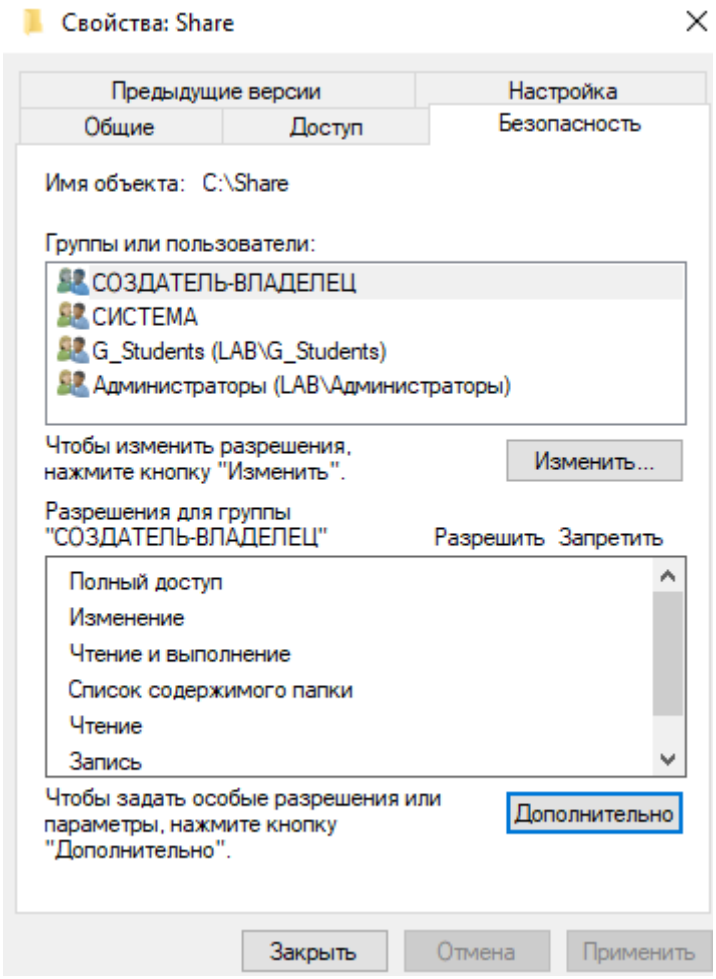

Корзина
Active Directory - пользователи и компьютеры
Файл
Действие
Вид
Справка
Локальный диск (C:)
Этот компьютер › Локальный диск (C:)
Поиск: Локальный диск (C:)
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
Share
Windows
Windows.old
Свойства: Share
Разрешения для группы "Share"
Выбор: "Пользователи", "Компьютеры", "Учетные записи служб" или "Груп...
Выберите тип объекта:
"Пользователи", "Группы" или "Встроенные субъекты безопасно
Типы объектов...
В следующем месте:
lab.local
Размещение...
Введите имена выбираемых объектов (примеры):
Прошедшие проверку
Проверить имена
Дополнительно...
OK
Отмена
Изменение
Чтение
OK
Отмена
Применить
Элементов: 7
Выбран 1 элемент
PS C:\Users\Администратор>


Разрешения для группы "Share"
Разрешения для общего ресурса
Группы или пользователи:
Прошедшие проверку
Добавить...
Удалить
Разрешения для группы "Прошедшие проверку"
Разрешить
Запретить
Полный доступ
Изменение
Чтение
OK
Отмена
Применить


Дополнительные параметры безопасности для "Share"
Имя:
C:\Share
Владелец:
Администраторы (LAB\Администраторы)
Изменить
Разрешения
Отправить
Аудит
Действующие права доступа
Для получения дополнительных сведений дважды щелкните запись разрешения. Чтобы изменить запись разрешения, выделите ее и нажмите кнопку "Изменить" (если она доступна).
Элементы разрешений:
Тип
Субъект
Доступ
Унаследовано от
Применяется к
Разр... СИСТЕМА Полный доступ Нет Для этой папки, ее подпапок ...
Разр... Администраторы (LAB\Адм... Полный доступ Нет Для этой папки, ее подпапок ...
Разр... Пользователи (LAB\Пользов... Чтение и выполнение Нет Для этой папки, ее подпапок ...
Разр... Пользователи (LAB\Пользов... Особые Нет Для этой папки и ее подпапок
Разр... СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ Полный доступ Нет Только для подпапок и файл...
Добавить
Удалить
Просмотреть
Включение наследования
Заменить все записи разрешений дочернего объекта наследуемыми от этого объекта
OK
Отмена
Применить


Элемент разрешения для "Share"
Субъект:
G_Students (LAB\G_Students)
Выберите субъект
Тип:
Разрешить
Применяется к:
Для этой папки, ее подпапок и файлов
Общие разрешения:
Отображение дополнительных разрешений
Полный доступ
Изменение
Чтение и выполнение
Список содержимого папки
Чтение
Запись
Особые разрешения
Применять эти разрешения к объектам и контейнерам только внутри этого контейнера
Очистить все
Добавьте условие, чтобы ограничить доступ. Субъекту указанные разрешения будут предоставлены только при соблюдении условий.
Добавить условие
OK
Отмена


Дополнительные параметры безопасности для "Share"
Имя:
C:\Share
Владелец:
Администраторы (LAB\Администраторы)
Изменить
Разрешения
Отправить
Аудит
Действующие права доступа
Для получения дополнительных сведений дважды щелкните запись разрешения. Чтобы изменить запись разрешения, выделите ее и нажмите кнопку "Изменить" (если она доступна).
Элементы разрешений:
Тип
Субъект
Доступ
Унаследовано от
Применяется к
Разр... СИСТЕМА Полный доступ Нет Для этой папки, ее подпапок ...
Разр... Администраторы (LAB\Адм... Полный доступ Нет Для этой папки, ее подпапок ...
Разр... СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ Полный доступ Нет Только для подпапок и файл...
Разр... G_Students (LAB\G_Students) Изменение Нет Для этой папки, ее подпапок ...
Добавить
Удалить
Изменить
Включение наследования
Заменить все записи разрешений дочернего объекта наследуемыми от этого объекта
OK
Отмена
Применить




```
PS C:\Users\Администратор> New-SmbShare -Name Lab -Path C:\Share\Lab -ChangeAccess "Прошедшие проверку"

Name ScopeName Path         Description
---- --------- ----         -----------
Lab  *         C:\Share\Lab


PS C:\Users\Администратор> Get-SmbShare Lab

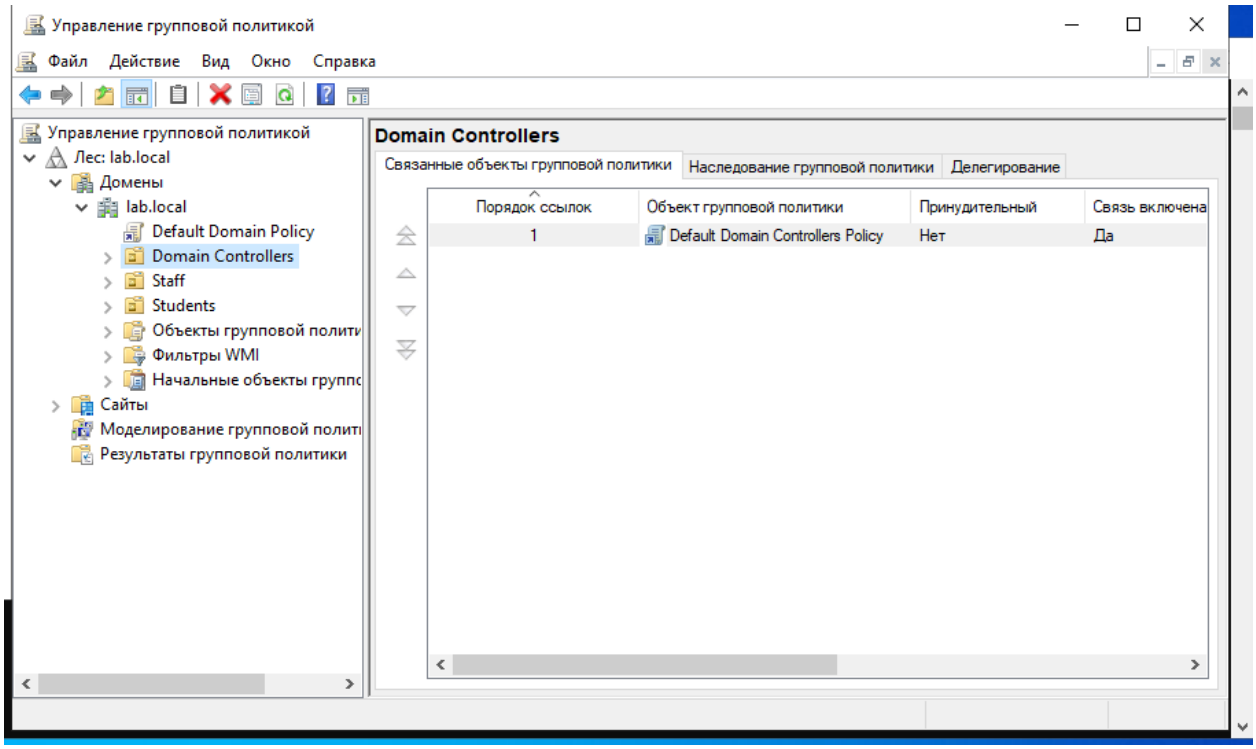
Name ScopeName Path         Description
---- --------- ----         -----------
Lab  *         C:\Share\Lab

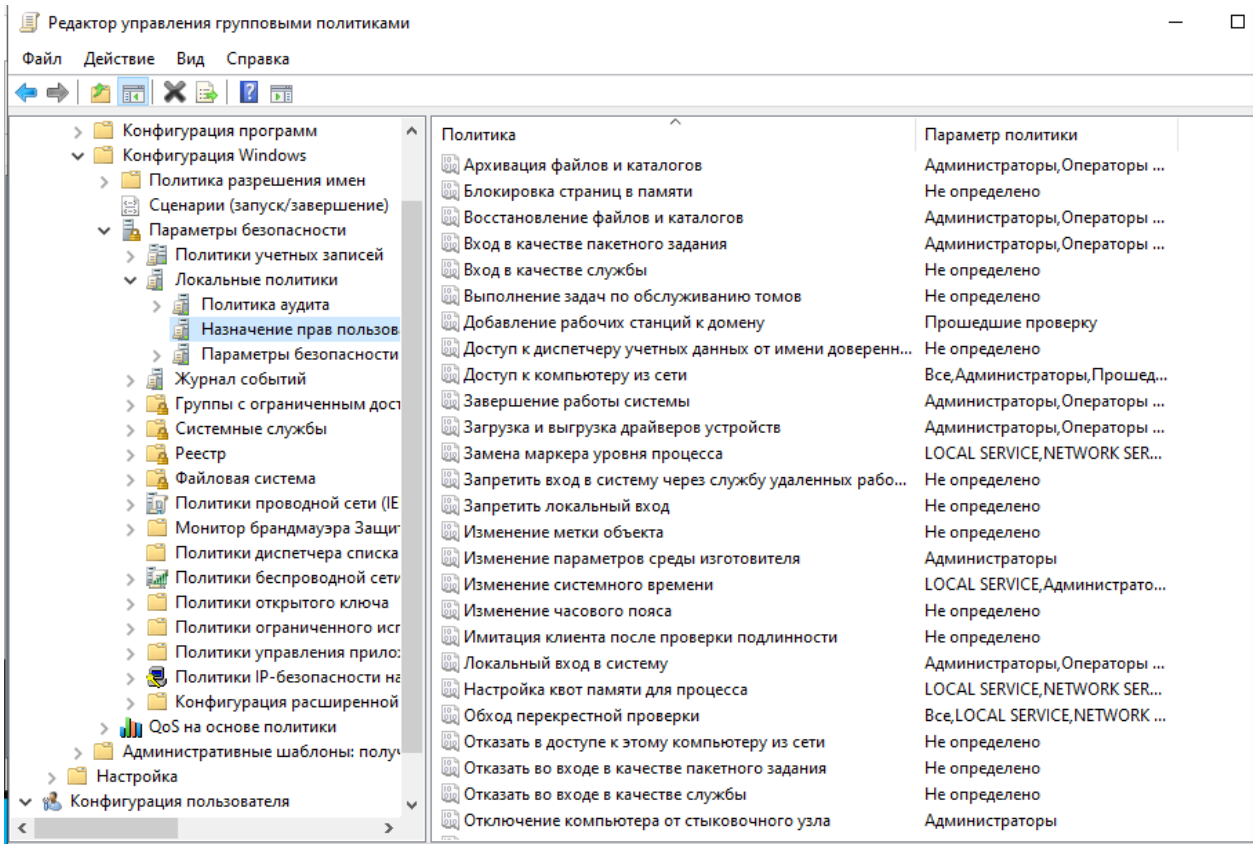

PS C:\Users\Администратор> Get-Acl C:\Share\Lab | Format-List

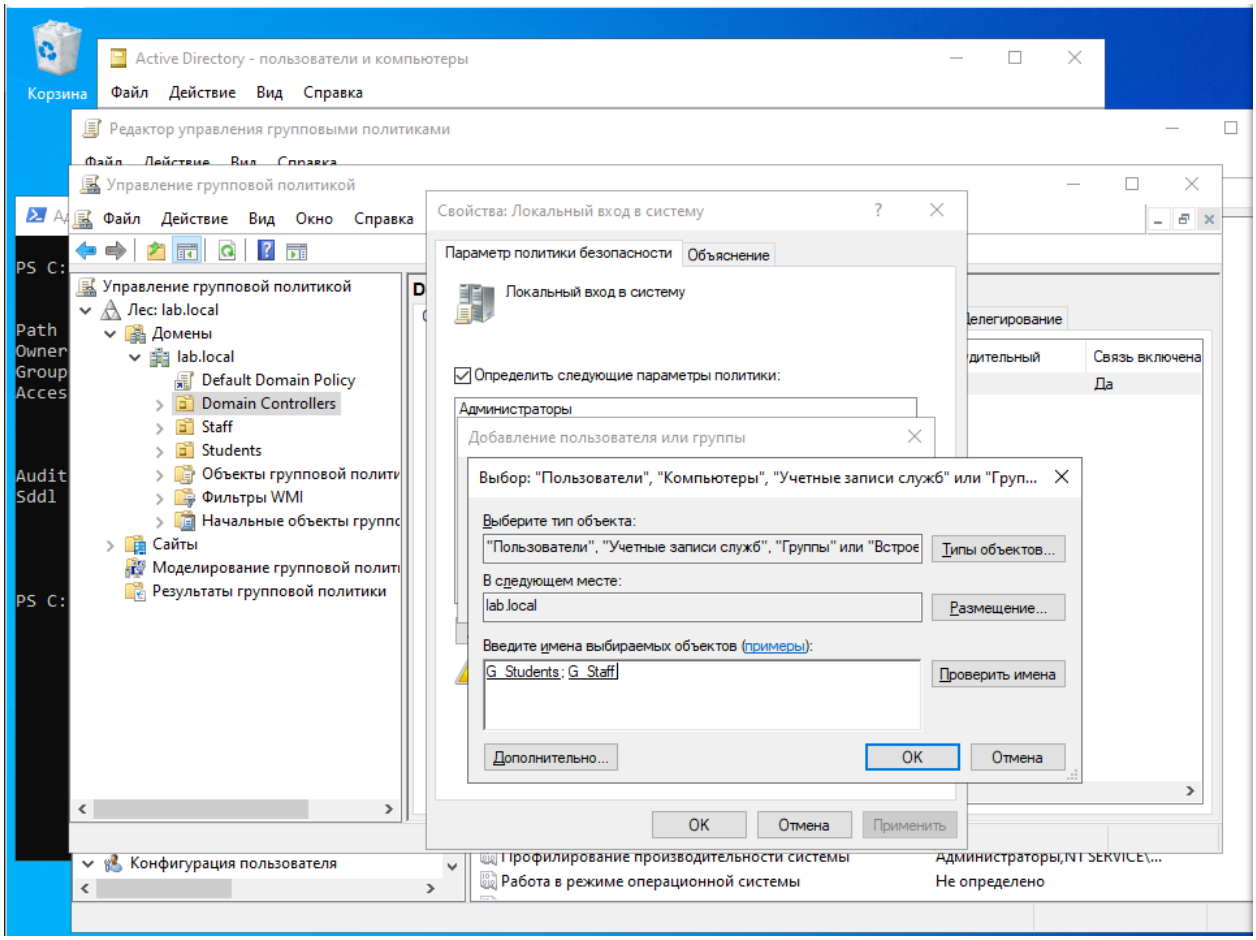

Path   : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Share\Lab
Owner  : BUILTIN\Администраторы
Group  : LAB\Пользователи домена
Access : NT AUTHORITY\СИСТЕМА Allow  FullControl
         BUILTIN\Администраторы Allow  FullControl
         СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ Allow  FullControl
         LAB\G_Students Allow  Modify, Synchronize
Audit  :
Sddl   : O:BAG:DUD:AI(A;OICIID;FA;;;SY)(A;OICIID;FA;;;BA)(A;OICIIOID;FA;;;CO)(A;OICIID;0x1301bf;;;S-1-5-21-14538957
         29-4128097552-3225329273-1106)
```

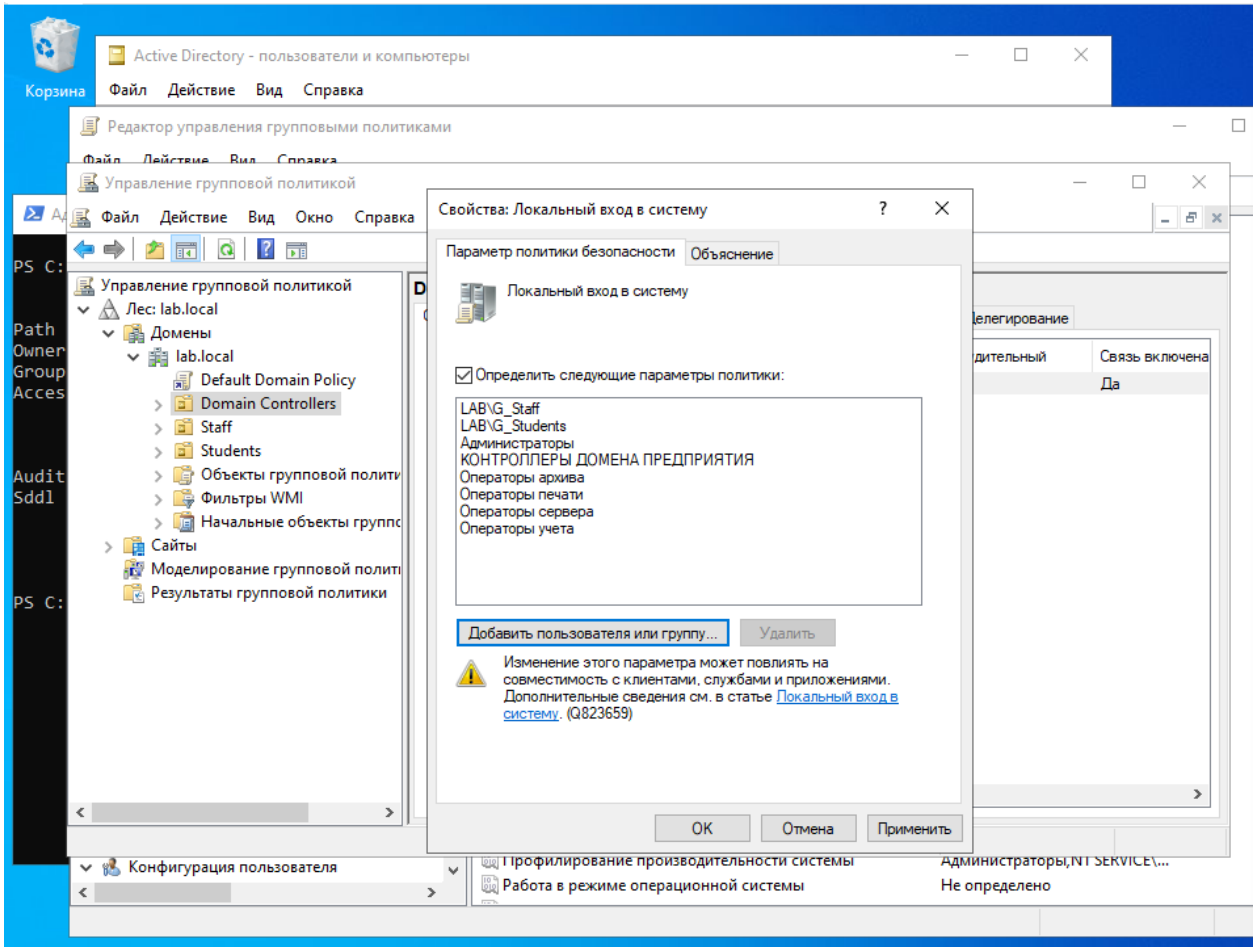
При доступе к папке по сети он получит только право «Чтение» (он сможет открывать и читать файлы, но не сможет их изменять, создавать или удалять). Это происходит потому, что при сетевом доступе разрешения общего ресурса и разрешения файловой системы комбинируются по правилу наиболее строгого ограничения (выбирается пересечение прав / самое жёсткое правило из двух).

4.


Управление групповой политикой
Файл Действие Вид Окно Справка
Управление групповой политикой
Лес: lab.local
Домены
lab.local
Default Domain Policy
Domain Controllers
Staff
Students
Объекты групповой политики
Фильтры WMI
Начальные объекты группо
Сайты
Моделирование групповой политики
Результаты групповой политики
Domain Controllers
Связанные объекты групповой политики
Наследование групповой политики
Делегирование
Порядок ссылок
Объект групповой политики
Принудительный
Связь включена
1
Default Domain Controllers Policy
Нет
Да


Редактор управления групповыми политиками
Файл Действие Вид Справка
Конфигурация программ
Конфигурация Windows
Политика разрешения имен
Сценарии (запуск/завершение)
Параметры безопасности
Политики учетных записей
Локальные политики
Политика аудита
Назначение прав пользов
Параметры безопасности
Журнал событий
Группы с ограниченным дост
Системные службы
Реестр
Файловая система
Политики проводной сети (IE
Монитор брандмауэра Защит
Политики диспетчера списка
Политики беспроводной сети
Политики открытого ключа
Политики ограниченного исп
Политики управления прило
Политики IP-безопасности на
Конфигурация расширенной
QoS на основе политики
Административные шаблоны: получ
Настройка
Конфигурация пользователя
Политика
Параметр политики
Архивация файлов и каталогов
Администраторы, Операторы ...
Блокировка страниц в памяти
Не определено
Восстановление файлов и каталогов
Администраторы, Операторы ...
Вход в качестве пакетного задания
Администраторы, Операторы ...
Вход в качестве службы
Не определено
Выполнение задач по обслуживанию томов
Не определено
Добавление рабочих станций к домену
Прошедшие проверку
Доступ к диспетчеру учетных данных от имени доверенн...
Не определено
Доступ к компьютеру из сети
Все, Администраторы, Прошед...
Завершение работы системы
Администраторы, Операторы ...
Загрузка и выгрузка драйверов устройств
Администраторы, Операторы ...
Замена маркера уровня процесса
LOCAL SERVICE, NETWORK SER...
Запретить вход в систему через службу удаленных рабо...
Не определено
Запретить локальный вход
Не определено
Изменение метки объекта
Не определено
Изменение параметров среды изготовителя
Администраторы
Изменение системного времени
LOCAL SERVICE, Администрато...
Изменение часового пояса
Не определено
Имитация клиента после проверки подлинности
Не определено
Локальный вход в систему
Администраторы, Операторы ...
Настройка квот памяти для процесса
LOCAL SERVICE, NETWORK SER...
Обход перекрестной проверки
Все, LOCAL SERVICE, NETWORK ...
Отказать в доступе к этому компьютеру из сети
Не определено
Отказать во входе в качестве пакетного задания
Не определено
Отказать во входе в качестве службы
Не определено
Отключение компьютера от стыковочного узла
Администраторы

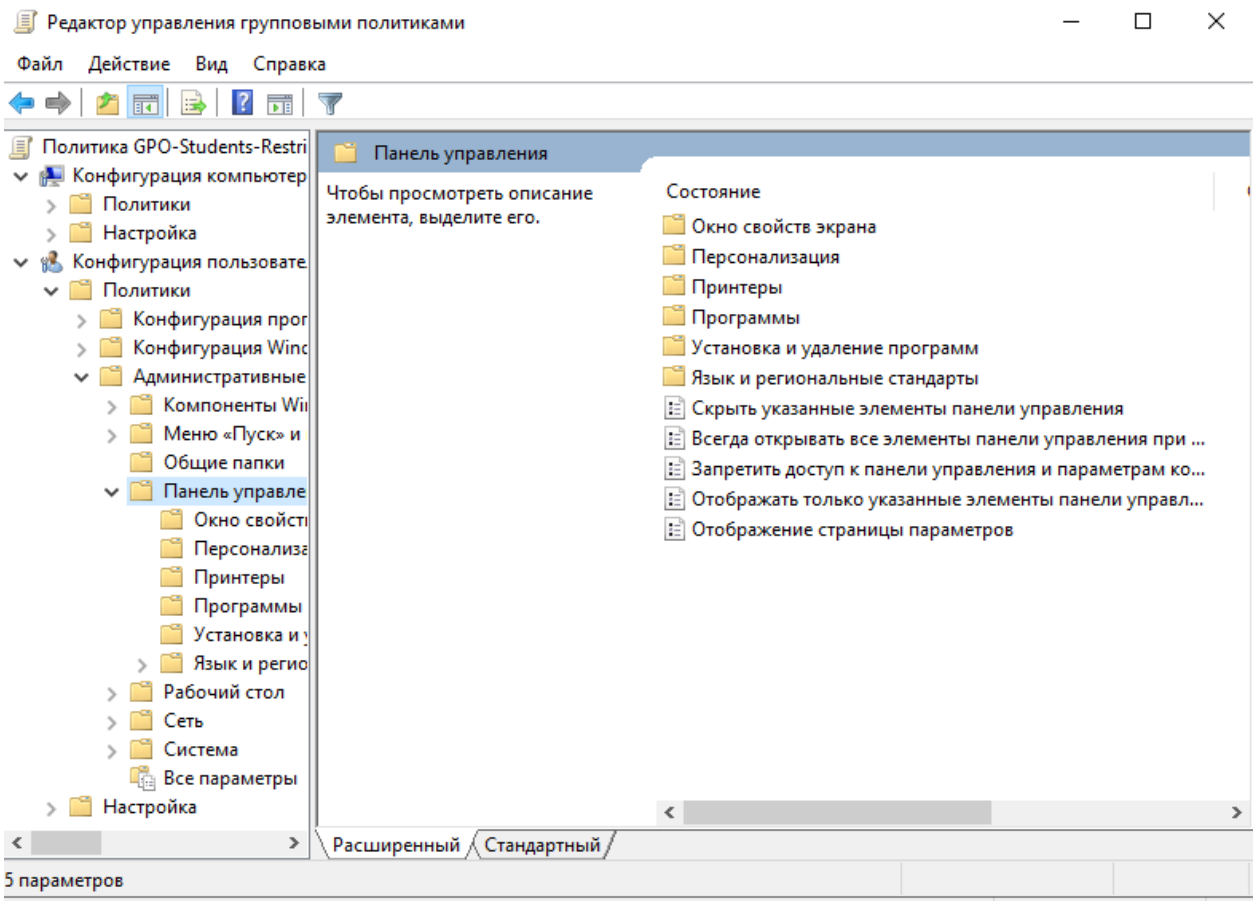

Корзина
Active Directory - пользователи и компьютеры
Файл Действие Вид Справка
Редактор управления групповыми политиками
Управление групповой политикой
Файл Действие Вид Окно Справка
Управление групповой политикой
Лес: lab.local
Домены
lab.local
Default Domain Policy
Domain Controllers
Staff
Students
Объекты групповой политики
Фильтры WMI
Начальные объекты группо
Сайты
Моделирование групповой политики
Результаты групповой политики
Свойства: Локальный вход в систему
Параметр политики безопасности
Объяснение
Локальный вход в систему
Определить следующие параметры политики:
Администраторы
Добавление пользователя или группы
Выбор: "Пользователи", "Компьютеры", "Учетные записи служб" или "Груп...
Выберите тип объекта:
"Пользователи", "Учетные записи служб", "Группы" или "Встрое
Типы объектов...
В следующем месте:
lab.local
Размещение...
Введите имена выбираемых объектов (примеры):
G_Students; G_Staff
Проверить имена
Дополнительно...
OK
Отмена
OK
Отмена
Применить
Конфигурация пользователя
Профилирование производительности системы
Работа в режиме операционной системы
Администраторы,NT SERVICE\...
Не определено
Связь включена
Да

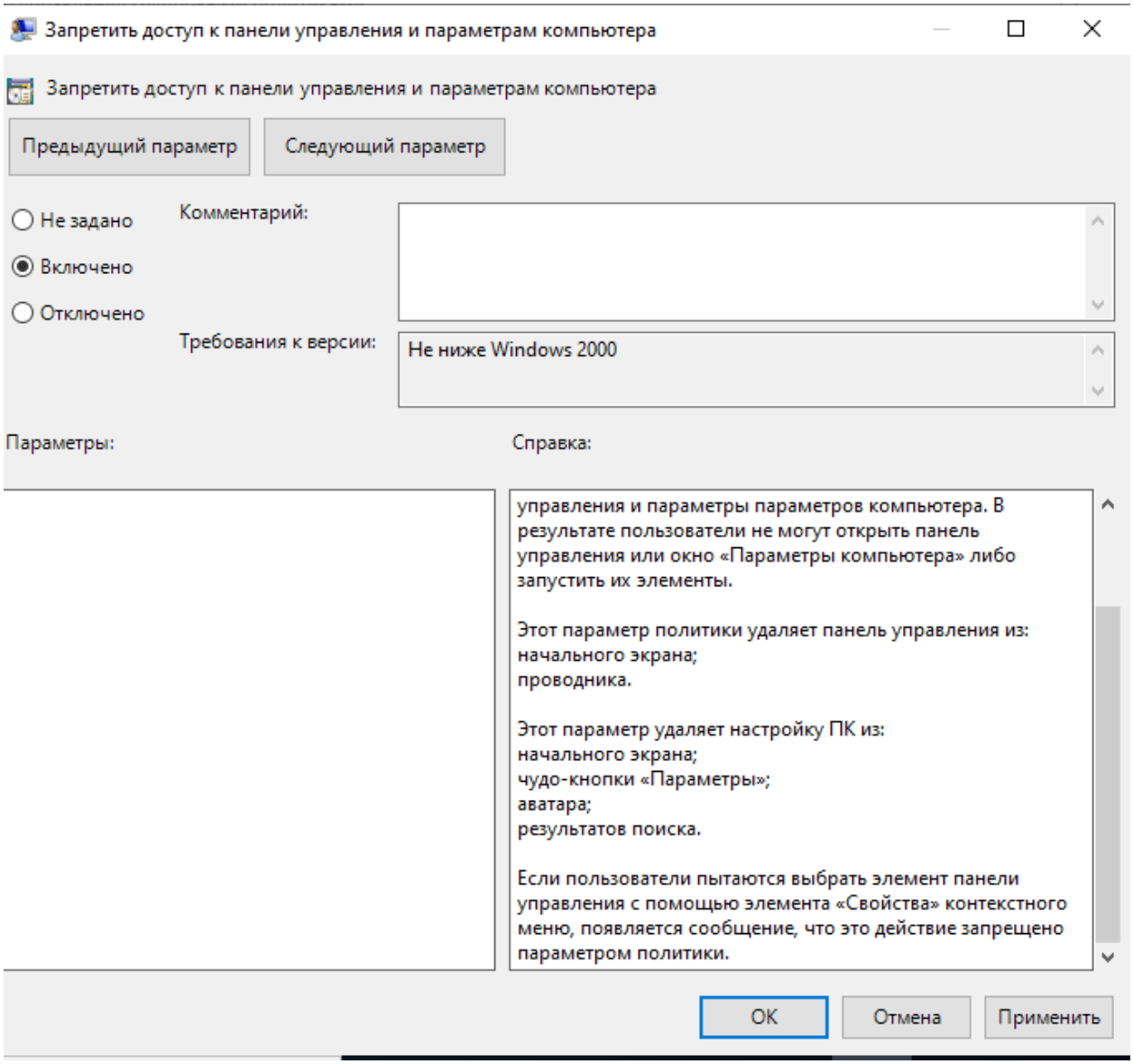

Корзина
Active Directory - пользователи и компьютеры
Файл Действие Вид Справка
Редактор управления групповыми политиками
Управление групповой политикой
Файл Действие Вид Окно Справка
Управление групповой политикой
Лес: lab.local
Домены
lab.local
Default Domain Policy
Domain Controllers
Staff
Students
Объекты групповой политики
Фильтры WMI
Начальные объекты группо
Сайты
Моделирование групповой политики
Результаты групповой политики
Свойства: Локальный вход в систему
Параметр политики безопасности
Объяснение
Локальный вход в систему
Определить следующие параметры политики:
LAB\G_Staff
LAB\G_Students
Администраторы
КОНТРОЛЛЕРЫ ДОМЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ
Операторы архива
Операторы печати
Операторы сервера
Операторы учета
Добавить пользователя или группу...
Удалить
Изменение этого параметра может повлиять на совместимость с клиентами, службами и приложениями. Дополнительные сведения см. в статье Локальный вход в систему. (Q823659)
OK
Отмена
Применить
Конфигурация пользователя
Профилирование производительности системы
Работа в режиме операционной системы
Администраторы,NT SERVICE\...
Не определено
Связь включена
Да

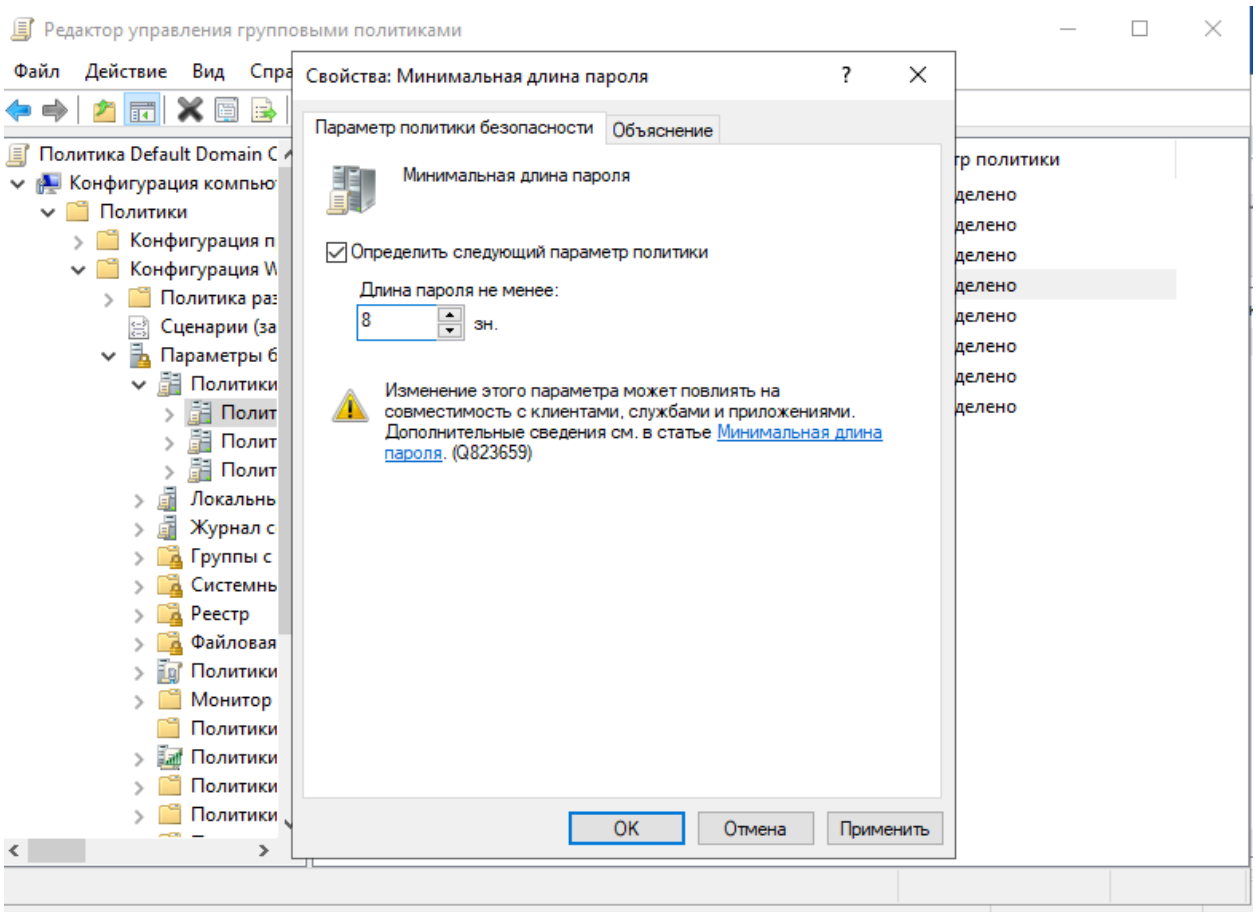
```
PS C:\Users\Администратор> gpupdate /force
Выполняется обновление политики...

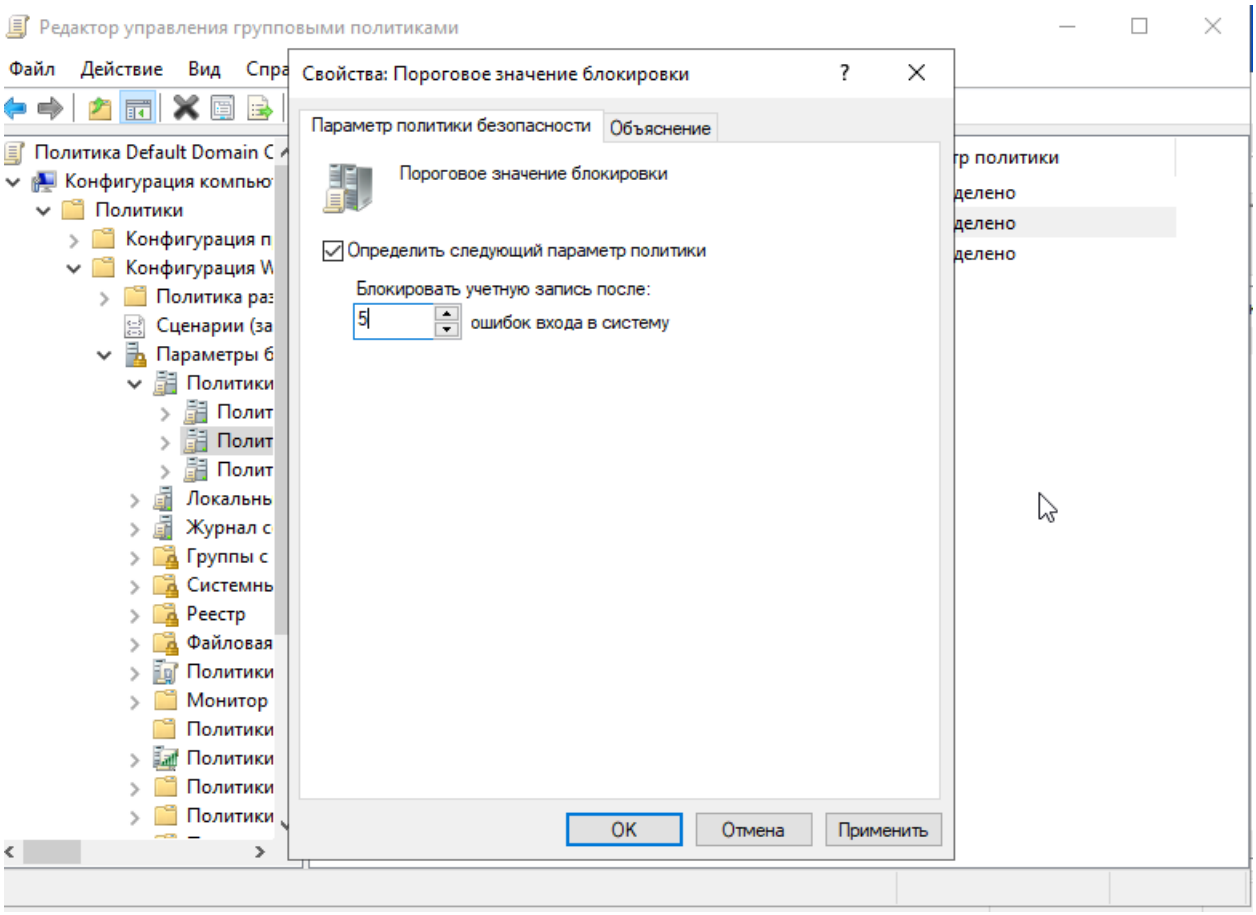
Обновление политики для компьютера успешно завершено.
Обновление политики пользователя завершено успешно.

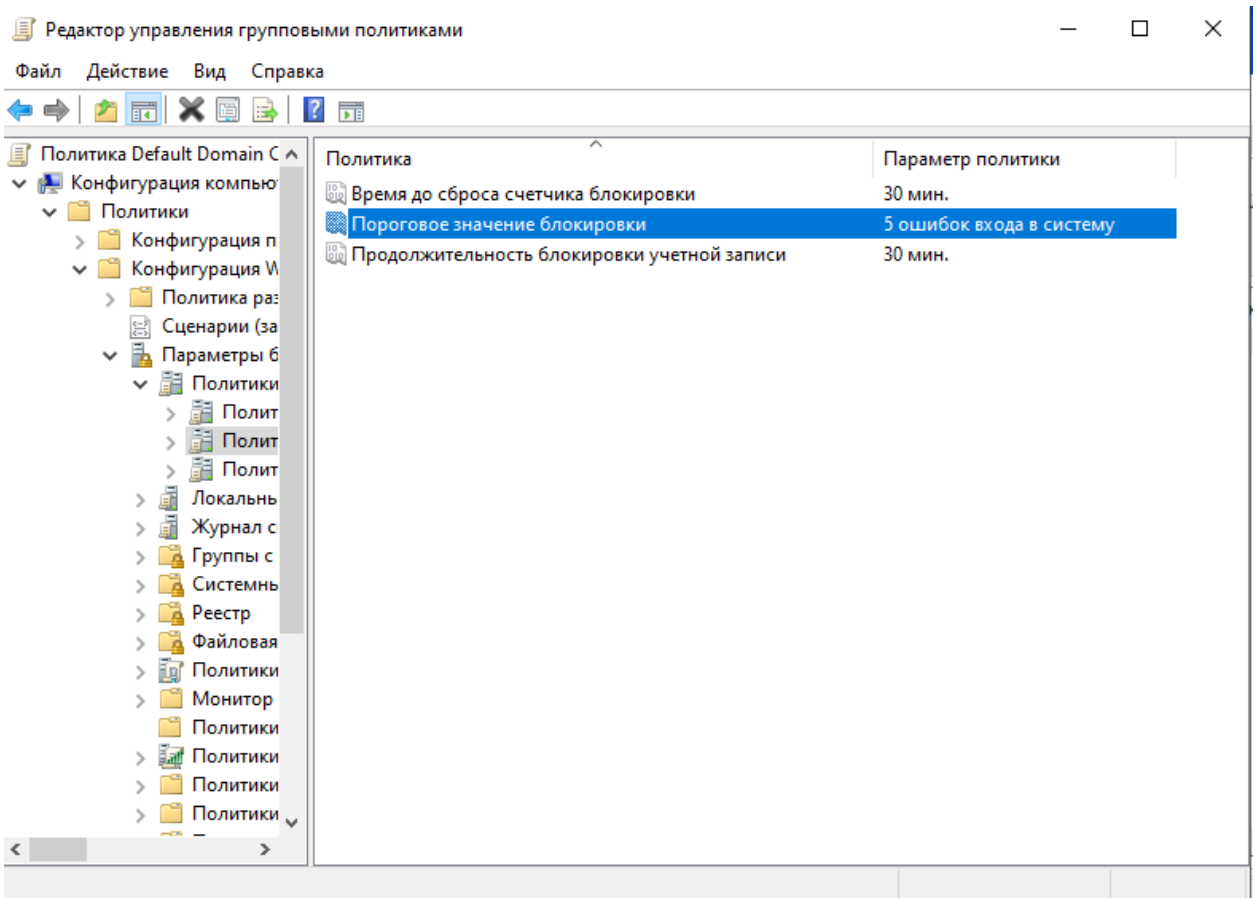
PS C:\Users\Администратор>
```




Запретить доступ к панели управления и параметрам компьютера
Запретить доступ к панели управления и параметрам компьютера
Предыдущий параметр
Следующий параметр
Не задано
Включено
Отключено
Комментарий:
Требования к версии:
Не ниже Windows 2000
Параметры:
Справка:
управления и параметры параметров компьютера. В результате пользователи не могут открыть панель управления или окно «Параметры компьютера» либо запустить их элементы.
Этот параметр политики удаляет панель управления из:
начального экрана;
проводника.
Этот параметр удаляет настройку ПК из:
начального экрана;
чудо-кнопки «Параметры»;
аватара;
результатов поиска.
Если пользователи пытаются выбрать элемент панели управления с помощью элемента «Свойства» контекстного меню, появляется сообщение, что это действие запрещено параметром политики.
OK
Отмена
Применить

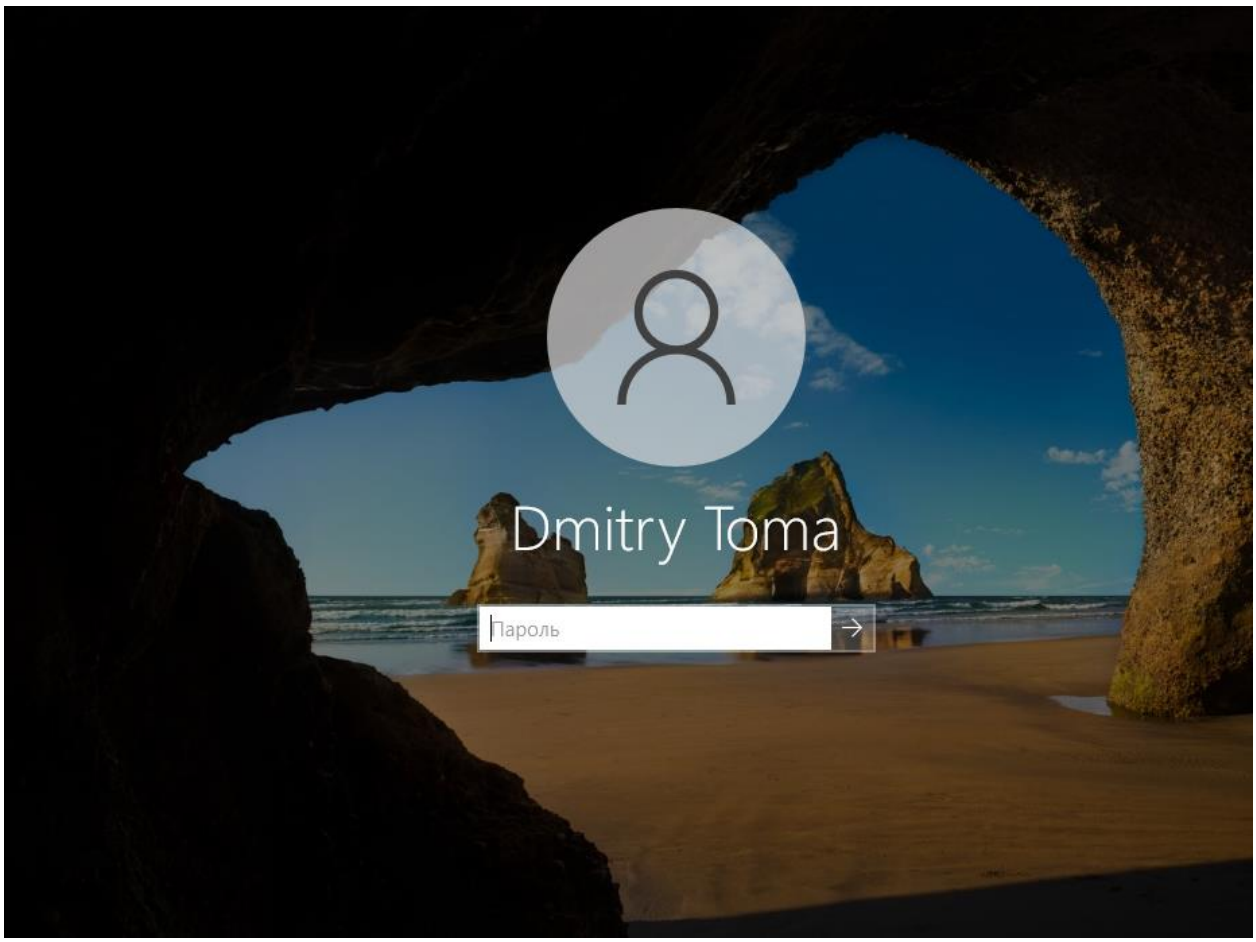

Редактор управления групповыми политиками
Файл Действие Вид Спра
Свойства: Минимальная длина пароля
Параметр политики безопасности
Объяснение
Минимальная длина пароля
Определить следующий параметр политики
Длина пароля не менее:
8
зн.
Изменение этого параметра может повлиять на совместимость с клиентами, службами и приложениями. Дополнительные сведения см. в статье Минимальная длина пароля. (Q823659)
OK
Отмена
Применить
Политика Default Domain C
Конфигурация компьюте
Политики
Конфигурация п
Конфигурация W
Политика раз
Сценарии (за
Параметры б
Политики
Полит
Полит
Полит
Локальны
Журнал с
Группы с
Системны
Реестр
Файловая
Политики
Монитор
Политики
Политики
Политики
Политики
тр политики
делено
делено
делено
делено
делено
делено
делено
делено

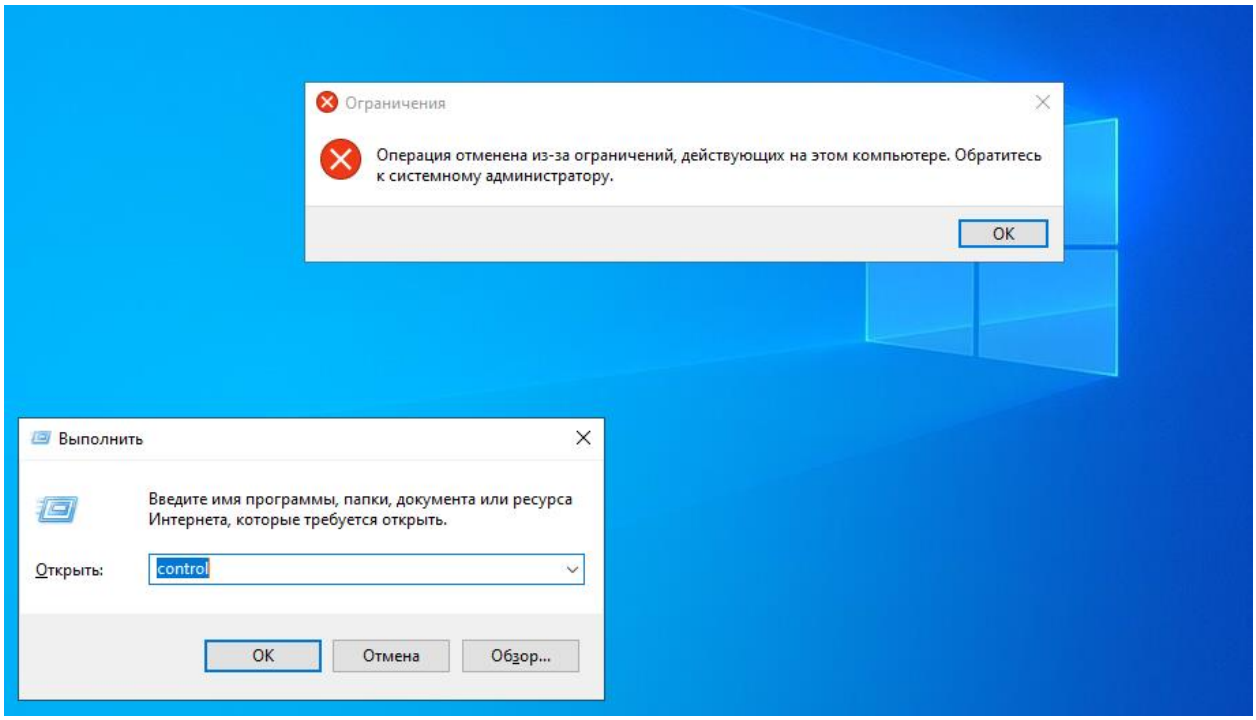

Редактор управления групповыми политиками
Файл Действие Вид Спра
Свойства: Пороговое значение блокировки
Параметр политики безопасности
Объяснение
Пороговое значение блокировки
Определить следующий параметр политики
Блокировать учетную запись после:
5
ошибок входа в систему
OK
Отмена
Применить
Политика Default Domain C
Конфигурация компьюте
Политики
Конфигурация п
Конфигурация W
Политика раз
Сценарии (за
Параметры б
Политики
Полит
Полит
Полит
Локальны
Журнал с
Группы с
Системны
Реестр
Файловая
Политики
Монитор
Политики
Политики
Политики
Политики
тр политики
делено
делено
делено

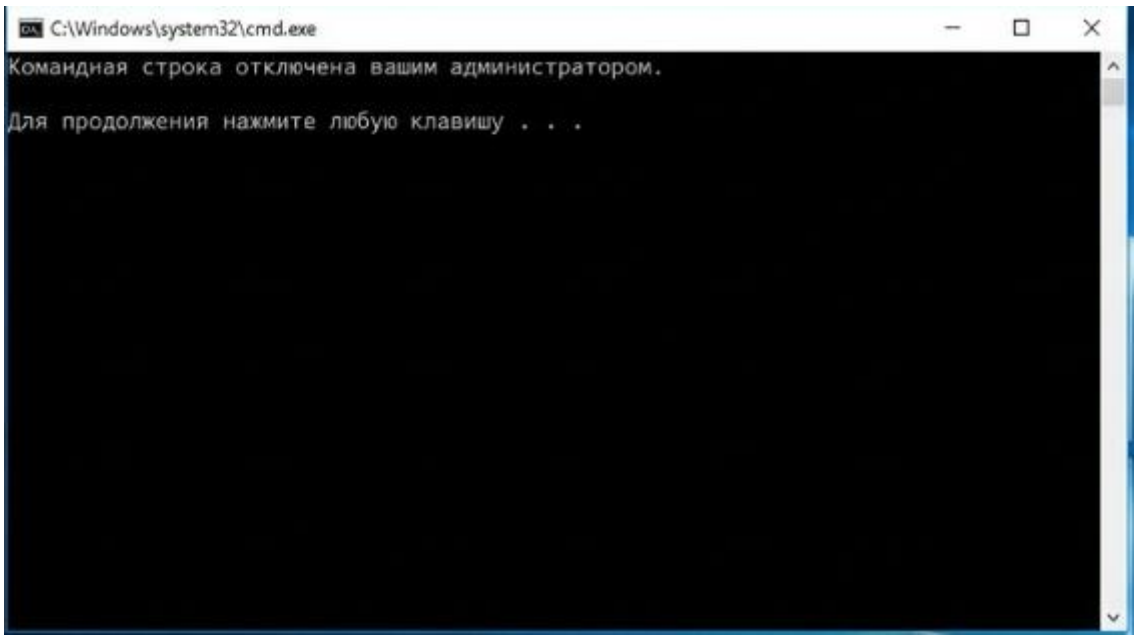


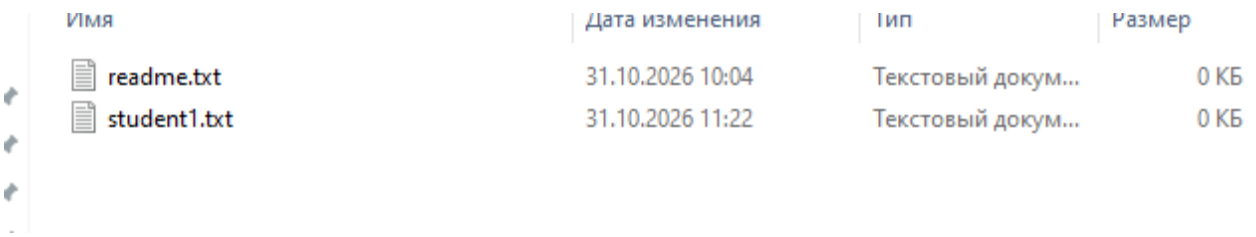

```
PS C:\Users\Администратор> gpupdate /force
Выполняется обновление политики...

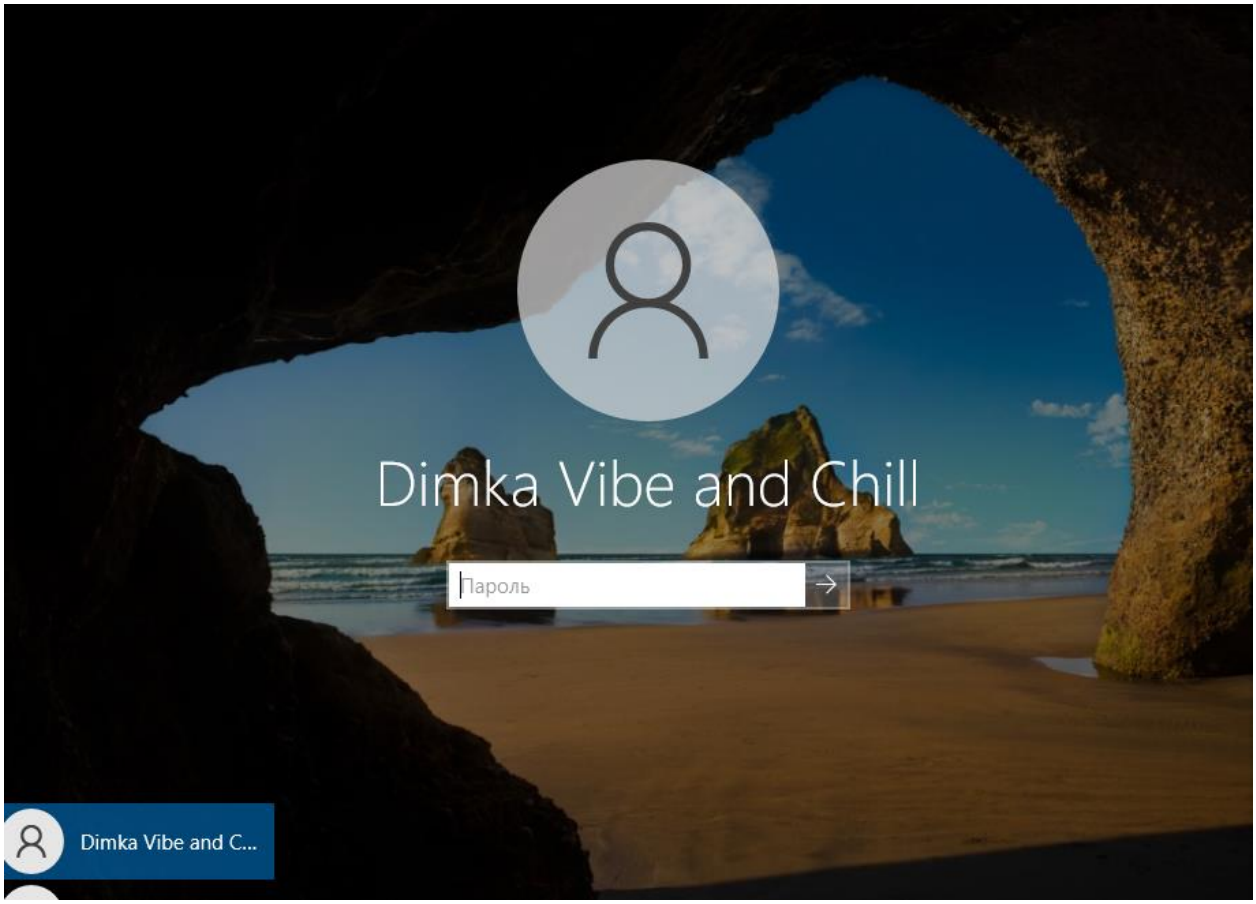
Обновление политики для компьютера успешно завершено.
Обновление политики пользователя завершено успешно.
```

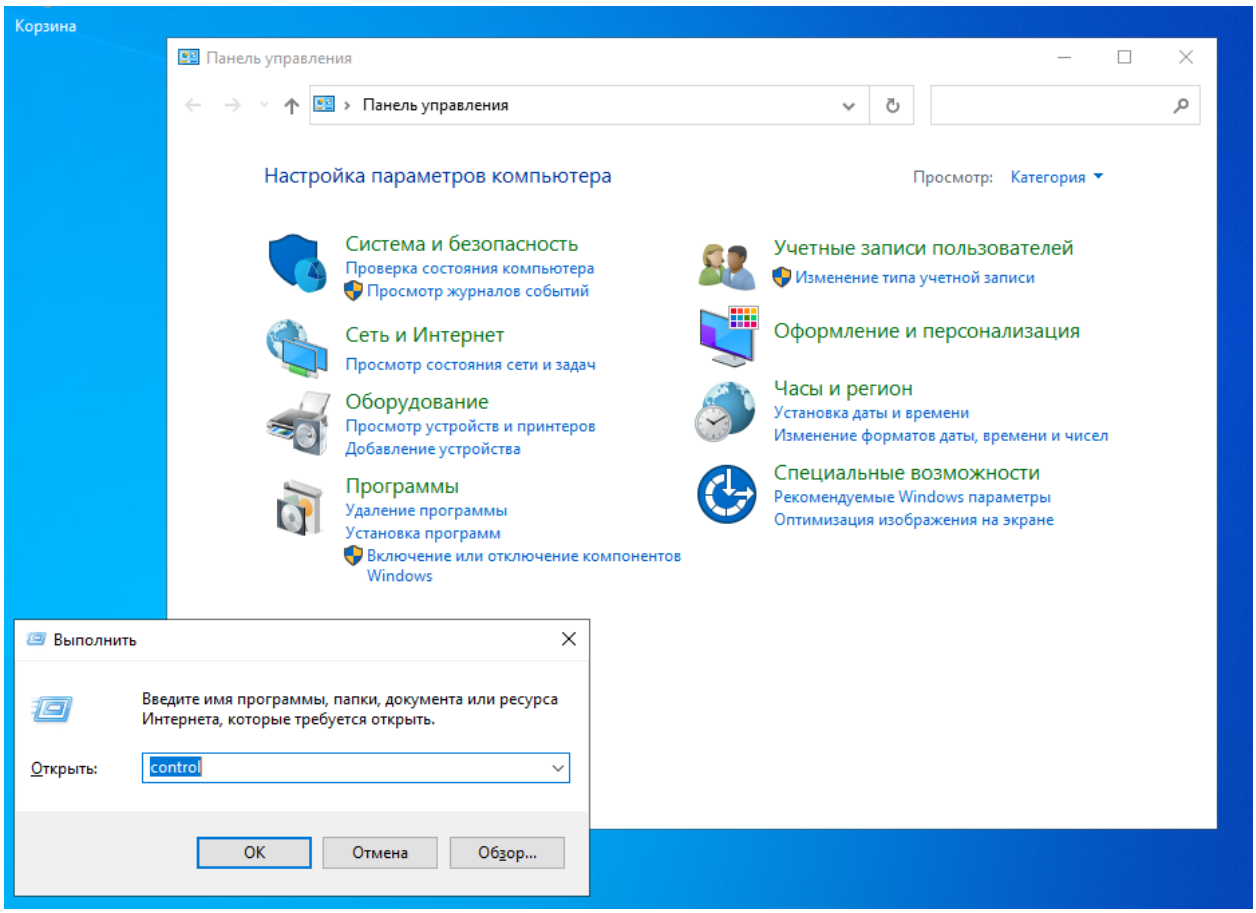

Dmitry Toma
Пароль

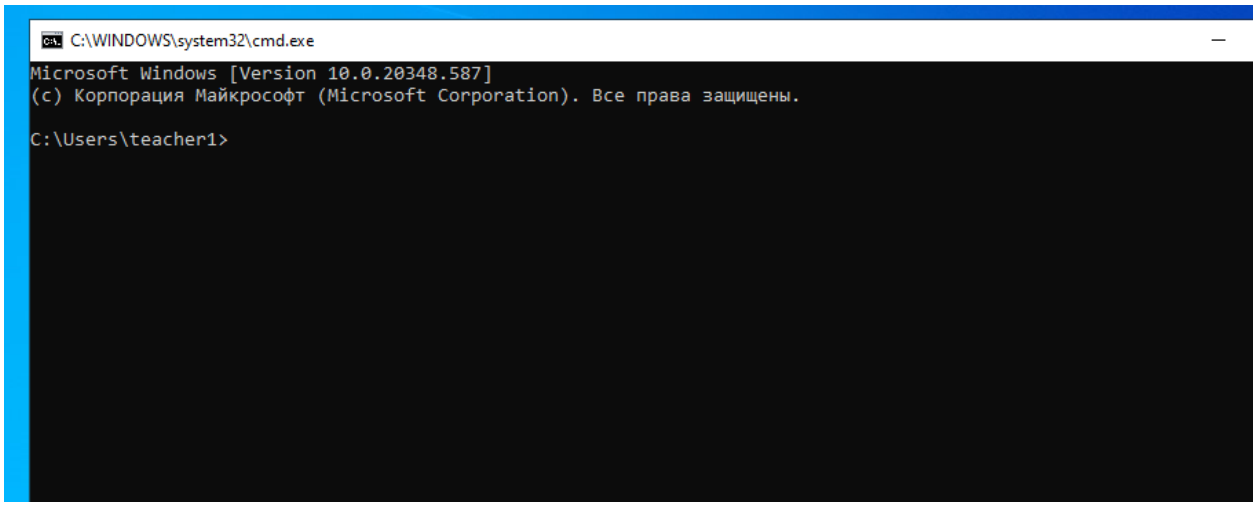

Ограничения
Операция отменена из-за ограничений, действующих на этом компьютере. Обратитесь к системному администратору.
OK
Выполнить
Введите имя программы, папки, документа или ресурса Интернета, которые требуется открыть.
Открыть:
control
OK
Отмена
Обзор...


C:\Windows\system32\cmd.exe
Командная строка отключена вашим администратором.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .


Имя
Дата изменения
Тип
Размер
readme.txt
31.10.2026 10:04
Текстовый докум...
0 КБ
student1.txt
31.10.2026 11:22
Текстовый докум...
0 КБ


Dimka Vibe and Chill
Пароль
Dimka Vibe and C...


Корзина
Панель управления
Панель управления
Настройка параметров компьютера
Просмотр: Категория
Система и безопасность
Проверка состояния компьютера
Просмотр журналов событий
Сеть и Интернет
Просмотр состояния сети и задач
Оборудование
Просмотр устройств и принтеров
Добавление устройства
Программы
Удаление программы
Установка программ
Включение или отключение компонентов Windows
Учетные записи пользователей
Изменение типа учетной записи
Оформление и персонализация
Часы и регион
Установка даты и времени
Изменение форматов даты, времени и чисел
Специальные возможности
Рекомендуемые Windows параметры
Оптимизация изображения на экране
Выполнить
Введите имя программы, папки, документа или ресурса Интернета, которые требуется открыть.
Открыть:
control
OK
Отмена
Обзор...


C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
C:\Users\teacher1>

```
PS C:\Users\Администратор> gpresult /user LAB\student1 /r

Программа формирования отчета групповой политики операционной системы
Microsoft (R) Windows (R) версии 2.0
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Создано ⌈31.⌈10.⌈2026 в 11:29:16


Данные RSOP для LAB\student1 на SRV-DC01 : Режим ведения журнала
-----------------------------------------------------------

Конфигурация ОС:            Основной контроллер домена
Версия ОС:                  10.0.20348
Имя сайта:                  Default-First-Site-Name
Перемещаемый профиль:                  Н/Д
Локальный профиль:          C:\Users\student1
Подключение по медленному каналу: Нет


Конфигурация компьютера
-----------------------
    CN=SRV-DC01,OU=Domain Controllers,DC=lab,DC=local
    Последнее применение групповой политики:  31.10.2026 в 11:26:29
    Групповая политика была применена с:      SRV-DC01.lab.local
    Порог медленного канала для групповой политики: 500 kbps
    Имя домена:                       LAB
    Тип домена:                       Windows 2008 или более поздняя версия

    Примененные объекты групповой политики
    --------------------------------------
        Default Domain Controllers Policy
        Default Domain Policy

    Следующие политики GPO не были применены, так как они отфильтрованы
    --------------------------------------------------------------------
        Local Group Policy
            Фильтрация:  Не применяется (пусто)
```

```
    Следующие политики GPO не были применены, так как они отфильтрованы
    --------------------------------------------------------------------
        Local Group Policy
            Фильтрация:  Не применяется (пусто)

    Компьютер является членом следующих групп безопасности
    -------------------------------------------------------
        Администраторы
        Все
        Пред-Windows 2000 доступ
        Пользователи
        Группа авторизации доступа Windows
        СЕТЬ
        Прошедшие проверку
        Данная организация
        SRV-DC01$
        Контроллеры домена
        КОНТРОЛЛЕРЫ ДОМЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ
        Подтвержденное центром проверки подлинности удостоверение
        Группа с запрещением репликации паролей RODC
        Обязательный уровень системы


онфигурация пользователя
------------------------
    CN=Dmitry Toma,OU=Students,DC=lab,DC=local
    Последнее применение групповой политики:  31.10.2026 в 11:03:20
    Групповая политика была применена с:      SRV-DC01.lab.local
    Порог медленного канала для групповой политики: 500 kbps
    Имя домена:                       LAB
    Тип домена:                       Windows 2008 или более поздняя версия

    Примененные объекты групповой политики
    --------------------------------------
        GPO-Students-Restrictions

    Следующие политики GPO не были применены, так как они отфильтрованы
    --------------------------------------------------------------------
```

```
    CN=Dmitry Toma,OU=Students,DC=lab,DC=local
    Последнее применение групповой политики:  31.10.2026 в 11:03:20
    Групповая политика была применена с:      SRV-DC01.lab.local
    Порог медленного канала для групповой политики: 500 kbps
    Имя домена:                       LAB
    Тип домена:                       Windows 2008 или более поздняя версия

    Примененные объекты групповой политики
    ----------------------------------------
        GPO-Students-Restrictions

    Следующие политики GPO не были применены, так как они отфильтрованы
    -----------------------------------------------------------------------
        Local Group Policy
            Фильтрация:  Не применяется (пусто)

    Пользователь является членом следующих групп безопасности
    ---------------------------------------------------------
        Пользователи домена
        Все
        Пользователи
        Пред-Windows 2000 доступ
        ИНТЕРАКТИВНЫЕ
        КОНСОЛЬНЫЙ ВХОД
        Прошедшие проверку
        Данная организация
        ЛОКАЛЬНЫЕ
        G_Students
        Подтвержденное центром проверки подлинности удостоверение
        Средний обязательный уровень
PS C:\Users\Администратор>
```

```
        Подтвержденное центром проверки подлинности удостоверение
        Средний обязательный уровень
PS C:\Users\Администратор> Get-GPO -All | Select-Object DisplayName, GpoStatus

DisplayName                                GpoStatus
-----------                                ---------
GPO-Students-Restrictions          AllSettingsEnabled
Default Domain Policy              AllSettingsEnabled
Default Domain Controllers Policy AllSettingsEnabled


PS C:\Users\Администратор> Get-GPInheritance -Target "OU=Students,DC=lab,DC=local"


Name                   : students
ContainerType          : OU
Path                   : ou=students,dc=lab,dc=local
GpoInheritanceBlocked : No
GpoLinks               : {GPO-Students-Restrictions}
InheritedGpoLinks      : {GPO-Students-Restrictions, Default Domain Policy}
```

Групповая политика действует только на те объекты, которые находятся внутри связанного с ней подразделения. В нашем сценарии в подразделении OU=Students лежат только учетные записи пользователей (student1, student2), а учетная запись самого сервера SRV-DC01 находится в подразделении OU=Domain Controllers. Поэтому из политики GPO-Students-Restrictions, привязанной к OU=Students, срабатывают только настройки из раздела «Конфигурация пользователя». Если бы мы настроили в этой политике раздел «Конфигурация компьютера», они бы не применились к серверу SRV-DC01.

Конфигурация компьютера содержит системные настройки ОС (службы, политики безопасности, паролей, файрвола, автозагрузки компьютера). Она применяется к самому компьютеру во время его загрузки (до входа кого-либо в систему) и действует на всех, кто работает за этим компьютером.

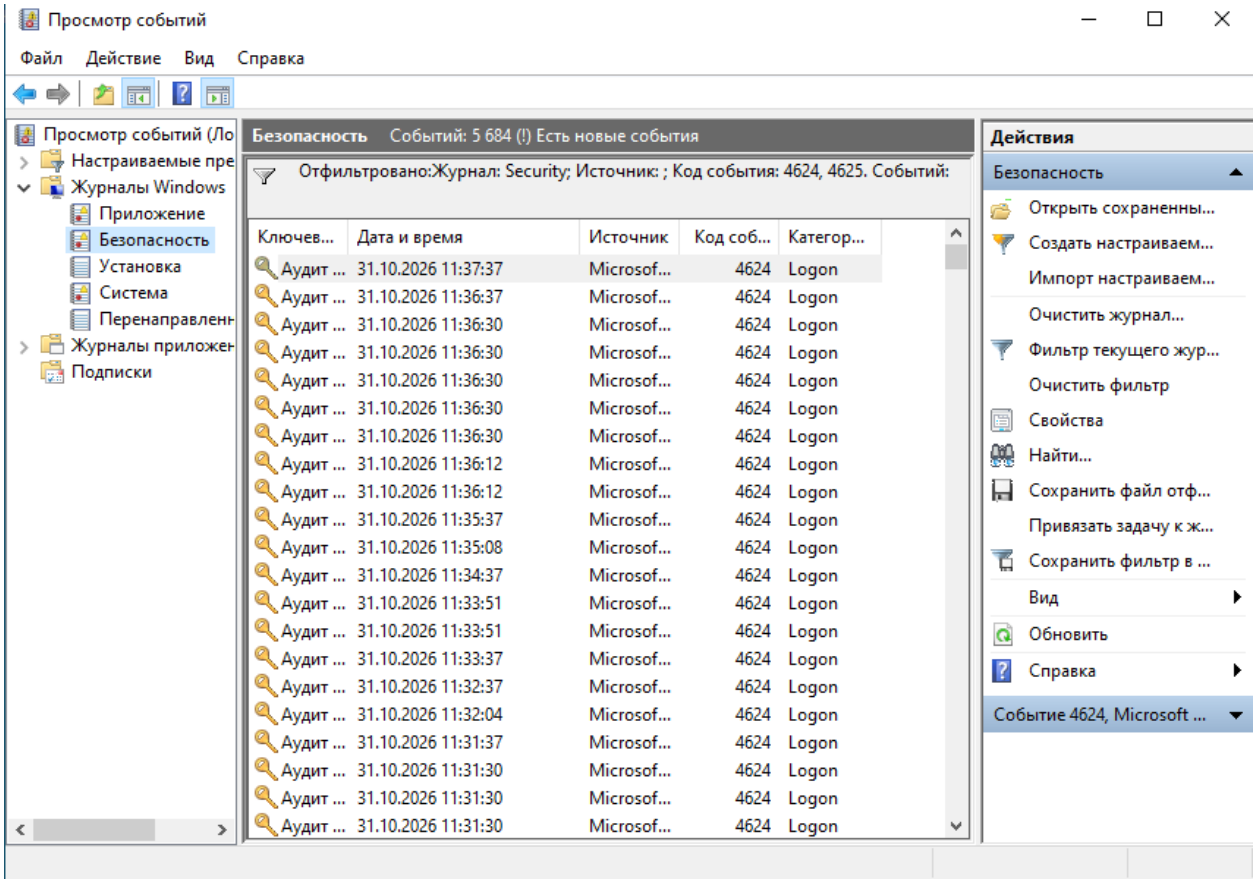
Конфигурация пользователя содержит настройки рабочей среды конкретного человека (ограничения рабочего стола, Панели управления, ярлыки, подключаемые диски). Она применяется в момент входа пользователя в систему независимо от того, за какой компьютер домена он сел.

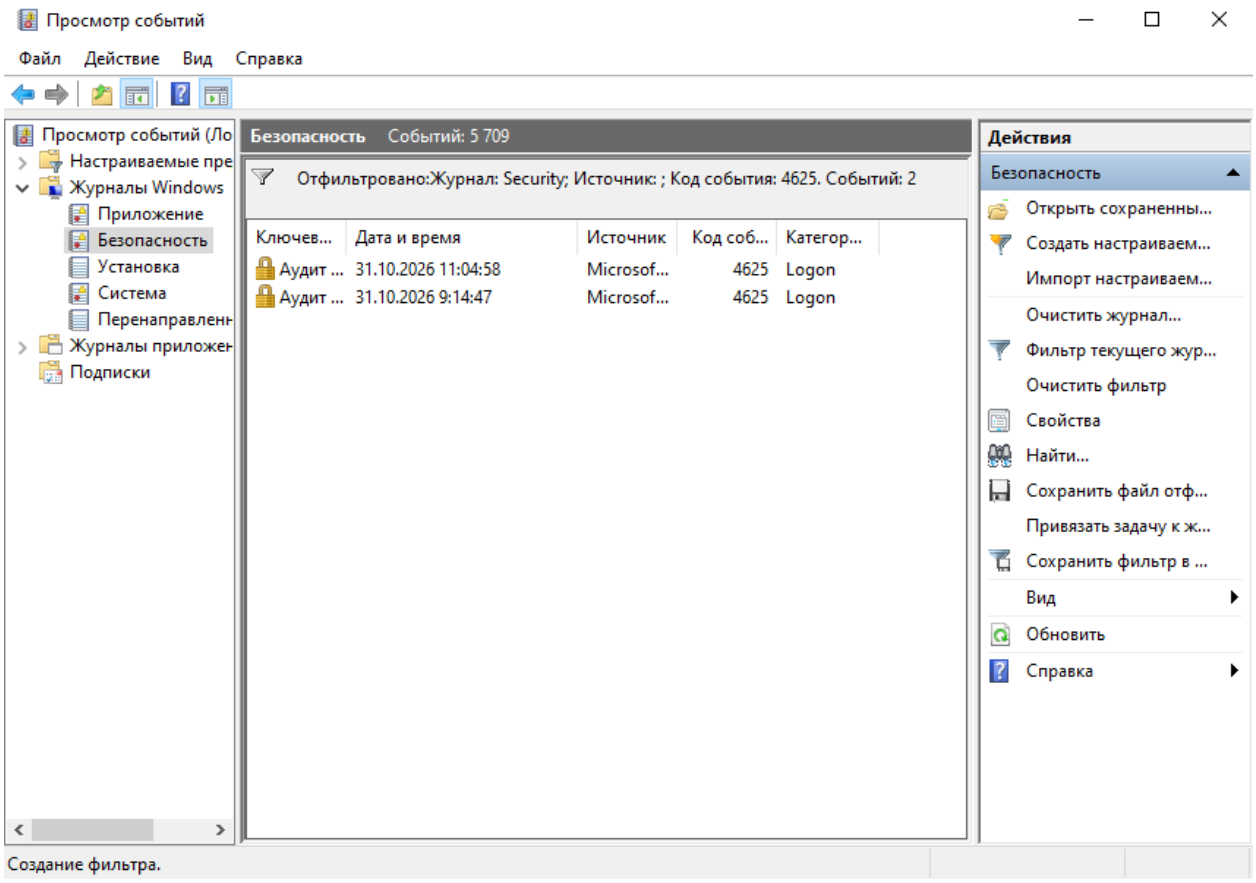
Групповые политики применяются в строгом порядке иерархии LSDOU (Локальная политика -> Сайт -> Домен -> Подразделение/OU). При конфликте настроек побеждает та политика, которая была применена последней (если только на политике домена принудительно не включён флаг «Принудительно»). Следовательно, настройка из политики OU перезапишет настройку из политики домена.

5.

```
PS C:\Users\Администратор> net use \\SRV-DC01\Lab /user:LAB\student1 WrongPassword
Системная ошибка 86.

Сетевой пароль указан неверно.
```






```
PS C:\Users\Администратор> Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending | Select-Object -First 5
 Name, Id, WorkingSet

Name         Id WorkingSet
----         -- ----------
MsMpEng    3000  158248960
SearchApp  4944  155840512
dns        2860  132685824
explorer   3124  125665280
explorer   3948  100843520
```

```
PS C:\Users\Администратор> Get-Service | Where-Object Status -eq 'Running' | Measure-Object


Count    : 92
Average  :
Sum      :
Maximum  :
Minimum  :
Property :



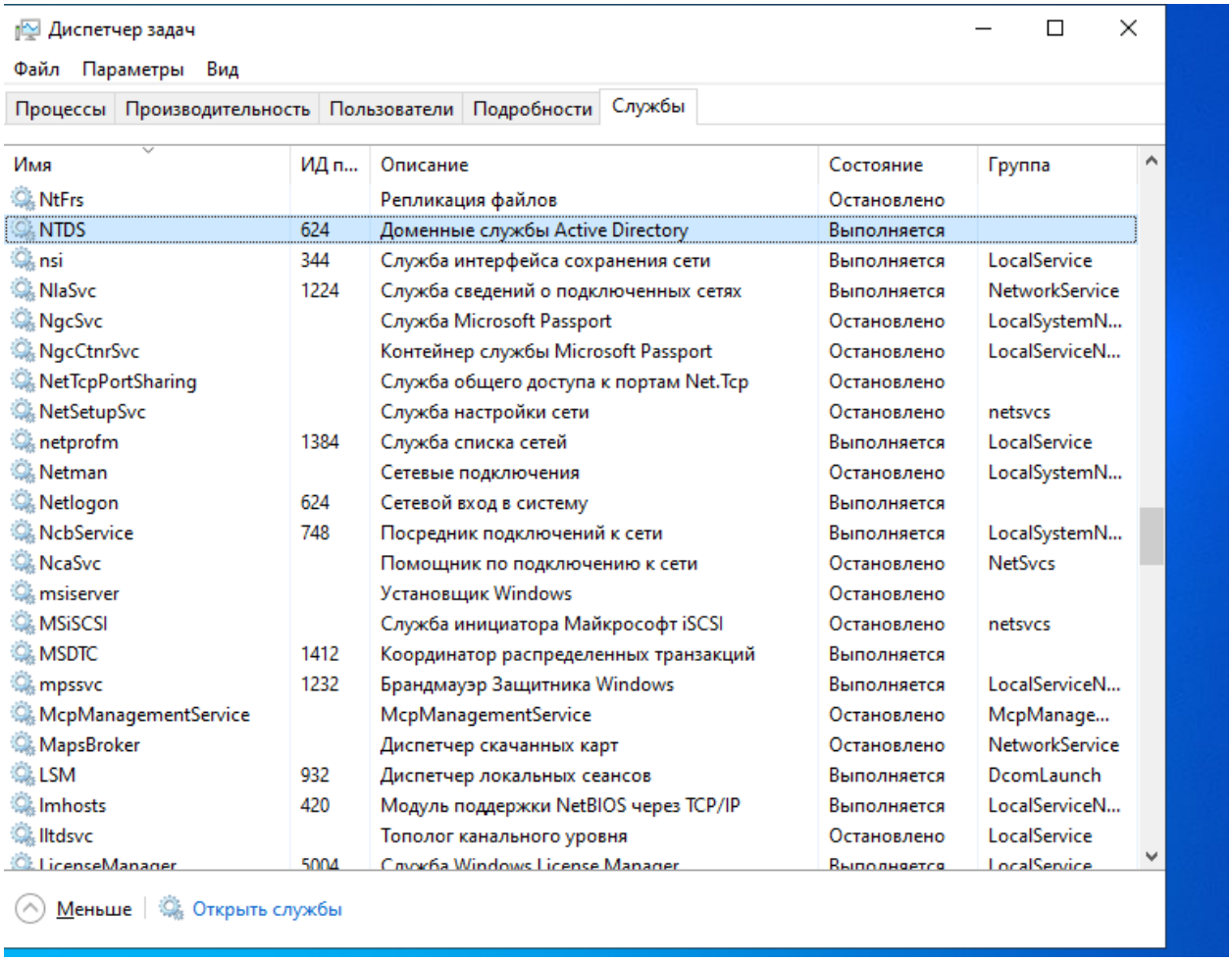
PS C:\Users\Администратор> Stop-Service Spooler
```

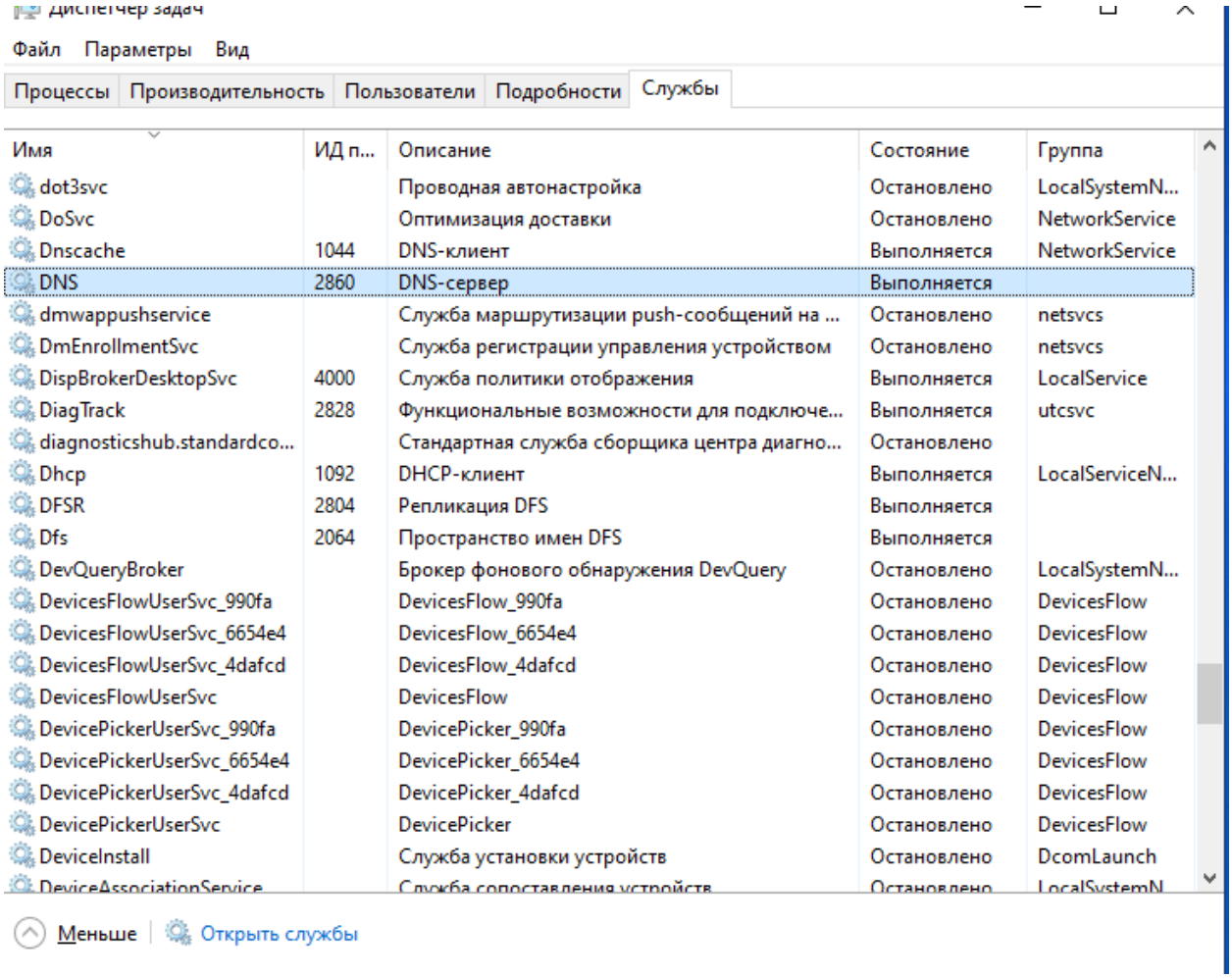
```
PS C:\Users\Администратор> Get-Service Spooler

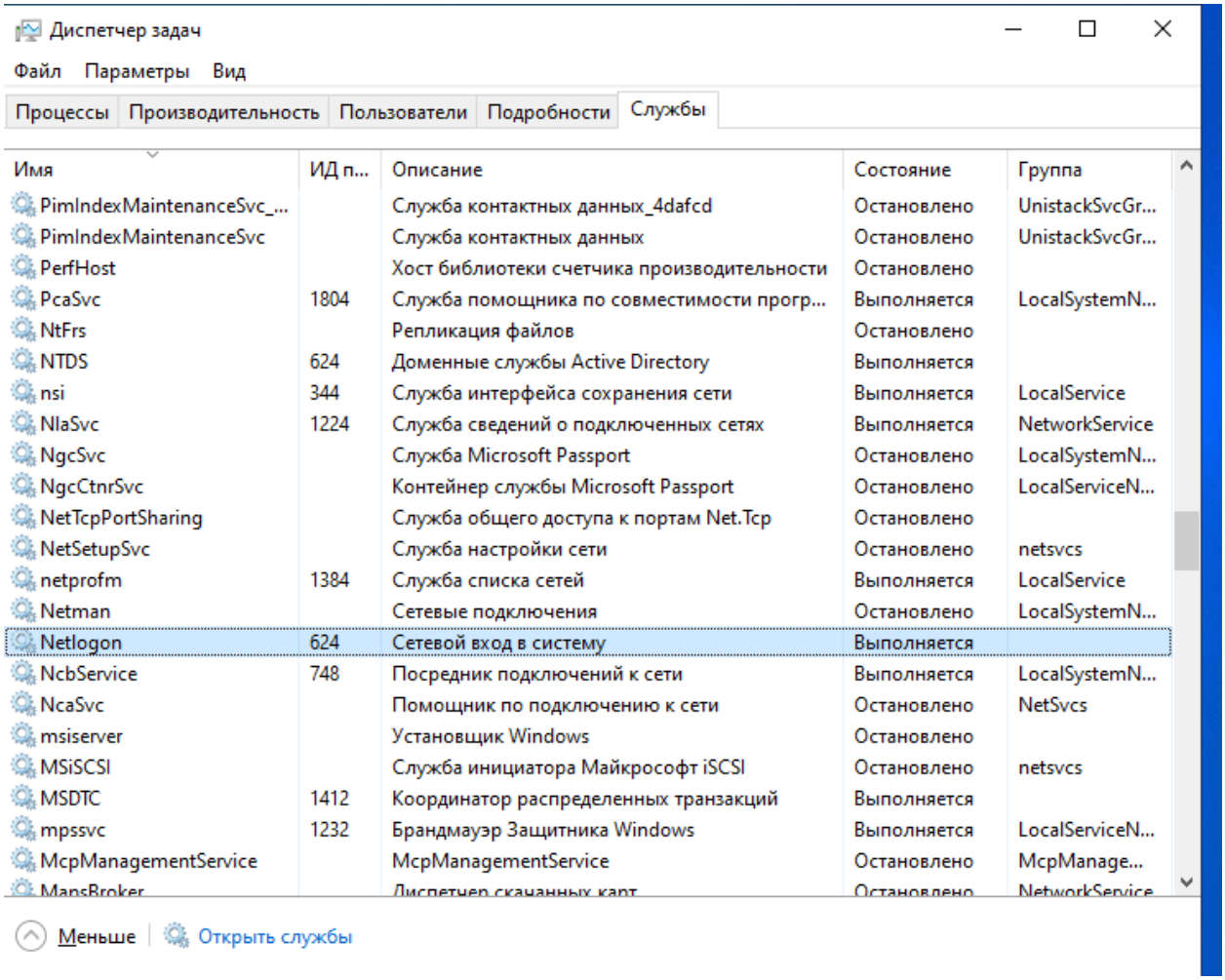
Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  Spooler            Диспетчер печати

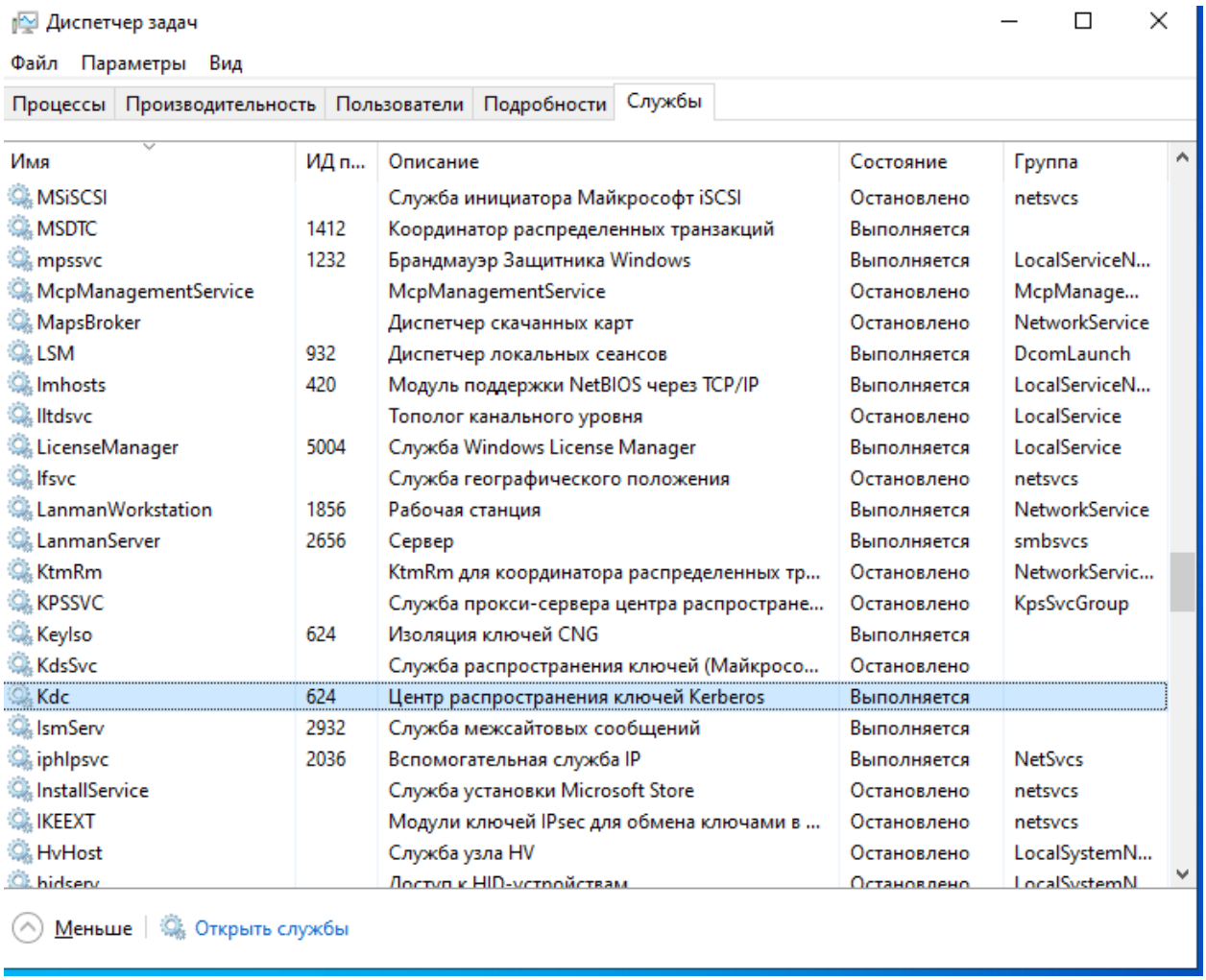

PS C:\Users\Администратор> Start-Service Spooler
PS C:\Users\Администратор> Get-Service Spooler

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  Spooler            Диспетчер печати
```


Диспетчер задач
Файл Параметры Вид
Процессы Производительность Пользователи Подробности Службы
Имя ИД п... Описание Состояние Группа
NtFrs Репликация файлов Остановлено
NTDS 624 Доменные службы Active Directory Выполняется
nsi 344 Служба интерфейса сохранения сети Выполняется LocalService
NlaSvc 1224 Служба сведений о подключенных сетях Выполняется NetworkService
NgcSvc Служба Microsoft Passport Остановлено LocalSystemN...
NgcCtnrSvc Контейнер службы Microsoft Passport Остановлено LocalServiceN...
NetTcpPortSharing Служба общего доступа к портам Net.Tcp Остановлено
NetSetupSvc Служба настройки сети Остановлено netsvcs
netprofm 1384 Служба списка сетей Выполняется LocalService
Netman Сетевые подключения Остановлено LocalSystemN...
Netlogon 624 Сетевой вход в систему Выполняется
NcbService 748 Посредник подключений к сети Выполняется LocalSystemN...
NcaSvc Помощник по подключению к сети Остановлено NetSvcs
msiserver Установщик Windows Остановлено
MSiSCSI Служба инициатора Майкрософт iSCSI Остановлено netsvcs
MSDTC 1412 Координатор распределенных транзакций Выполняется
mpssvc 1232 Брандмауэр Защитника Windows Выполняется LocalServiceN...
McpManagementService McpManagementService Остановлено McpManage...
MapsBroker Диспетчер скачанных карт Остановлено NetworkService
LSM 932 Диспетчер локальных сеансов Выполняется DcomLaunch
lmhosts 420 Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP Выполняется LocalServiceN...
lltdsvc Тополог канального уровня Остановлено LocalService
LicenseManager 5004 Служба Windows License Manager Выполняется LocalService
Меньше
Открыть службы


Диспетчер задач
Файл Параметры Вид
Процессы Производительность Пользователи Подробности Службы
Имя ИД п... Описание Состояние Группа
dot3svc Проводная автонастройка Остановлено LocalSystemN...
DoSvc Оптимизация доставки Остановлено NetworkService
Dnscache 1044 DNS-клиент Выполняется NetworkService
DNS 2860 DNS-сервер Выполняется
dmwappushservice Служба маршрутизации push-сообщений на ... Остановлено netsvcs
DmEnrollmentSvc Служба регистрации управления устройством Остановлено netsvcs
DispBrokerDesktopSvc 4000 Служба политики отображения Выполняется LocalService
DiagTrack 2828 Функциональные возможности для подключе... Выполняется utcsvc
diagnosticshub.standardco... Стандартная служба сборщика центра диагно... Остановлено
Dhcp 1092 DHCP-клиент Выполняется LocalServiceN...
DFSR 2804 Репликация DFS Выполняется
Dfs 2064 Пространство имен DFS Выполняется
DevQueryBroker Брокер фонового обнаружения DevQuery Остановлено LocalSystemN...
DevicesFlowUserSvc_990fa DevicesFlow_990fa Остановлено DevicesFlow
DevicesFlowUserSvc_6654e4 DevicesFlow_6654e4 Остановлено DevicesFlow
DevicesFlowUserSvc_4dafcd DevicesFlow_4dafcd Остановлено DevicesFlow
DevicesFlowUserSvc DevicesFlow Остановлено DevicesFlow
DevicePickerUserSvc_990fa DevicePicker_990fa Остановлено DevicesFlow
DevicePickerUserSvc_6654e4 DevicePicker_6654e4 Остановлено DevicesFlow
DevicePickerUserSvc_4dafcd DevicePicker_4dafcd Остановлено DevicesFlow
DevicePickerUserSvc DevicePicker Остановлено DevicesFlow
DeviceInstall Служба установки устройств Остановлено DcomLaunch
DeviceAssociationService Служба сопоставления устройств Остановлено LocalSystemN...
Меньше
Открыть службы


Диспетчер задач
Файл Параметры Вид
Процессы Производительность Пользователи Подробности Службы
Имя ИД п... Описание Состояние Группа
PimIndexMaintenanceSvc_... Служба контактных данных_4dafcd Остановлено UnistackSvcGr...
PimIndexMaintenanceSvc Служба контактных данных Остановлено UnistackSvcGr...
PerfHost Хост библиотеки счетчика производительности Остановлено
PcaSvc 1804 Служба помощника по совместимости прогр... Выполняется LocalSystemN...
NtFrs Репликация файлов Остановлено
NTDS 624 Доменные службы Active Directory Выполняется
nsi 344 Служба интерфейса сохранения сети Выполняется LocalService
NlaSvc 1224 Служба сведений о подключенных сетях Выполняется NetworkService
NgcSvc Служба Microsoft Passport Остановлено LocalSystemN...
NgcCtnrSvc Контейнер службы Microsoft Passport Остановлено LocalServiceN...
NetTcpPortSharing Служба общего доступа к портам Net.Tcp Остановлено
NetSetupSvc Служба настройки сети Остановлено netsvcs
netprofm 1384 Служба списка сетей Выполняется LocalService
Netman Сетевые подключения Остановлено LocalSystemN...
Netlogon 624 Сетевой вход в систему Выполняется
NcbService 748 Посредник подключений к сети Выполняется LocalSystemN...
NcaSvc Помощник по подключению к сети Остановлено NetSvcs
msiserver Установщик Windows Остановлено
MSiSCSI Служба инициатора Майкрософт iSCSI Остановлено netsvcs
MSDTC 1412 Координатор распределенных транзакций Выполняется
mpssvc 1232 Брандмауэр Защитника Windows Выполняется LocalServiceN...
McpManagementService McpManagementService Остановлено McpManage...
MapsBroker Диспетчер скачанных карт Остановлено NetworkService
Меньше
Открыть службы



Процесс — это любой запущенный в оперативной памяти экземпляр программы (приложения), которому выделены системные ресурсы (память, потоки процессора) и уникальный идентификатор (PID). Процесс может быть как обычным приложением с окном (например, Проводник или Блокнот), так и фоновым.

Служба (Service) — это специализированный тип фонового процесса, которым управляет Диспетчер управления службами (SCM). Службы обычно не имеют графического интерфейса, могут запускаться автоматически при старте ОС ещё до входа пользователя в систему, работать от имени системных учетных записей (SYSTEM, LocalService, NetworkService) и автоматически перезапускаться при сбоях.

Поле Тип входа (Logon Type) позволяет администратору безопасности понять, каким именно способом пользователь вошёл в систему:

Тип 2 (Interactive) — человек физически сидел за клавиатурой этого компьютера/сервера и вошёл локально.

Тип 3 (Network) — пользователь подключился по сети (например, открыл общую папку SMB \\SRV-DC01\Lab).

Тип 10 (RemoteInteractive) — вход осуществлён через Удалённый рабочий стол (RDP).

Это критически важно для расследования инцидентов и обнаружения атак.

---

1. **Домен AD — это логическая группа компьютеров, пользователей и устройств в сети, имеющая единую базу данных каталога и общие политики безопасности. Контроллер**

домена (DC) — это сервер, на котором хранится копия базы данных AD (ntds.dit); он отвечает за аутентификацию (проверку подлинности) и авторизацию пользователей и компьютеров, репликацию данных каталога и применение групповых политик.

2. **DNS обеспечивает разрешение имен в IP-адреса и хранит служебные SRV-записи (например, _ldap._tcp.dc._msdcs.lab.local и _kerberos...), с помощью которых клиентские компьютеры находят контроллеры домена для входа в систему и получения групповых политик.**
3. **OU (Подразделение) — это контейнер для структурирования объектов в каталоге; используется для привязки групповых политик (GPO) и делегирования административных полномочий. OU нельзя добавить в список прав доступа к папке. Группа безопасности используется для назначения прав доступа (разрешений) к ресурсам (общим папкам, принтерам и т.д.). К группе безопасности нельзя напрямую привязать объект GPO.**
4. **При доступе по сети проверяются как разрешения общего ресурса (SMB), так и разрешения файловой системы (NTFS). Итоговым эффективным правом является наиболее строгое (ограничивающее) из двух. При локальном входе на сам сервер действуют только права NTFS.**
5. **GPO (Group Policy Object) — это набор правил и параметров конфигурации для централизованной настройки ОС и рабочей среды пользователей в домене. Порядок применения LSDOU: L (Local) — локальная групповая политика компьютера; S (Site) — политики, связанные с сайтом AD; D (Domain) — политики, связанные с доменом; OU (Organizational Unit) — политики, связанные с организационным подразделением (от верхнего уровня к вложенным). Политика, применённая позже, перезаписывает предыдущие при конфликте.**
6. **Политики (Policies) жёстко принуждают систему к заданной настройке: пользователь не может её изменить (элементы управления в интерфейсе блокируются и становятся серыми), а при откреплении GPO настройка возвращается в исходное состояние. Предпочтения (Preferences) задают удобные значения «по умолчанию» (например, сетевые диски, ярлыки, параметры реестра): они не блокируют интерфейс, пользователь при желании может их поменять вручную, и после удаления GPO они обычно остаются в системе.**
7. **Принудительно обновить: gpupdate /force Посмотреть результирующие применённые политики: gpresult /r (или gpresult /h report.html для подробного отчёта).**
8. **4624 — успешный вход учётной записи в систему. 4625 — неудачная попытка входа (например, неверный пароль или заблокированная учётная запись).**
9. **Контроллер домена хранит базу данных всех хэшей паролей домена (ntds.dit) и управляет безопасностью всей инфраструктуры. Если обычный пользователь получит право локального (интерактивного) входа на DC, он сможет запускать на нём локальные процессы, потенциально повысить свои привилегии через уязвимости ОС, вызвать перегрузку ресурсов сервера или случайно остановить критические службы домена. Поэтому в реальной среде локальный вход на DC разрешён только администраторам домена.**

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы на базе виртуальной машины с ОС Windows Server 2022 был успешно развёрнут контроллер домена SRV-DC01 и создан новый лес lab.local со службой DNS. Была сформирована организационная структура каталога Active Directory для подразделений студентов и сотрудников, настроено разграничение прав доступа к общему сетевому ресурсу с помощью комбинации разрешений SMB и NTFS, а также применены групповые политики паролей и ограничения рабочей среды для студентов. Кроме того, были

отработаны навыки аудита событий входа в систему (коды 4624 и 4625) и управления системными службами через PowerShell. Основной трудностью на этапе подготовки стала необходимость корректной привязки сетевых реквизитов и учёт локализации системных групп в русскоязычной версии Windows Server, что было успешно решено в процессе работы.